

Международный университет в Центральной Азии

Направление «Педагогика»

**АДАПТАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ К ФОРМАТАМ НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

(магистерская выпускная квалификационная работа)

Выполнила:

Магистрантка программы «Педагогика», ТФК 124

Именова Райхан Турсуновна

Руководитель: д.э.н, к. ф-м. н,

профессор

Кыдыралиев Сыргак Капарович

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ К ТРЕБОВАНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ	5
1.1. Развитие математической грамотности: от вычислений к функциональному рассуждению	5
1.2. Теоретическая основа международных исследований: анализ областей и процессов...	10
1.3. Состояние проблемы в Кыргызской Республике	14
<i>Вывод по первой главе.</i>	20
Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	22
2.1. Методологические основания исследования.....	22
2.2. Методы исследования и диагностический инструментарий.....	26
2.3. Критерии оценки функциональной математической грамотности.....	30
<i>Вывод по второй главе.</i>	33
Глава 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ.....	35
3.1. Анализ результатов международного и национального оценивания	35
3.2. Диагностика расхождения между школьным обучением и требованиями независимого оценивания	41
3.3. Методические стратегии адаптации обучения математике.....	46
3.3.1. Преобразование академических задач в функциональные.....	46
3.3.2. Методические стратегии развития математического рассуждения	50
3.3.3. Практические рекомендации учителю	54
<i>Вывод по третьей главе.</i>	56
Заключение	59
Список литературы:.....	64
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	70

ВВЕДЕНИЕ

В условиях быстрой трансформации глобального образовательного пространства и перехода к постиндустриальному обществу, ориентированному на когнитивную гибкость личности, вопрос о функциональной состоятельности школьного математического образования приобретает статус приоритетной государственной задачи. Современные социально-экономические вызовы, нашедшие отражение в национальной программе Кыргызской Республики «Алтын Казык» и новом Законе «Об образовании» 2023 года, диктуют необходимость решительного перехода от репродуктивного накопления суммы знаний к формированию действенной функциональной грамотности. Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной работы продиктована глубоким диалектическим противоречием: при сохранении сильных академических традиций отечественной математической школы наблюдается выраженный дефицит способности учащихся применять теоретический инструментарий для разрешения неопределенных жизненных ситуаций. Объект исследования охватывает процесс обучения математике в общеобразовательных организациях, в то время как предметом выступает методика адаптации учебного контента и дидактических стратегий к требованиям функциональности.

Цель работы заключается в теоретическом обосновании и практическом проектировании системы трансформации абстрактных академических задач в многоуровневые контекстные ситуации, способствующие развитию математического рассуждения.

Гипотеза исследования опирается на предположение, что эффективность формирования математической грамотности существенно возрастет при внедрении четырехступенчатой технологии преобразования содержания, использовании оптимизированных вычислительных алгоритмов, таких как метод Диофанта — Аль-Хорезми для минимизации когнитивной

нагрузки, и переходе педагога к стратегиям сопровождения «наблюдаемого мышления».

Для достижения поставленной цели решаются задачи по анализу генезиса понятия грамотности, выявлению структурных причин расхождения между национальными стандартами и международными требованиями (PISA), а также созданию прикладного руководства по интеграции функциональных элементов в структуру школьного занятия.

Научная новизна работы состоит в разработке алгоритма проектирования жизненных задач на базе традиционных учебных пособий и научном обосновании механизмов саморегуляции интеллектуальных усилий обучающихся.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении концептуальных представлений о математическом рассуждении как фундаментальном инструменте преодоления смыслового разрыва между теорией и реальностью, а практическая ценность определяется готовностью представленных методических рекомендаций к внедрению в деятельность учителей-практиков.

Структурно работа представлена введением, тремя главами, последовательно раскрывающими теоретические, диагностические и технологические аспекты проблемы, заключением и списком использованных источников.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ К ТРЕБОВАНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

1.1. Развитие математической грамотности: от вычислений к функциональному рассуждению

Историческое развитие школьного образования показывает постоянную и закономерную смену педагогических целей в зависимости от меняющихся потребностей общества. В период раннего промышленного развития, когда от выпускника требовалось прежде всего четкое выполнение однообразных действий, главная задача обучения математике закономерно сводилась к выработке прочных вычислительных навыков и жесткому заучиванию типовых порядков решения. Учащийся должен был быстро, механически и безошибочно воспроизводить пройденный материал, не задаваясь вопросом о его происхождении или доказательстве. Известный британский исследователь Р. Скемп весьма точно описывал этот подход как формирование «инструментального понимания» — то есть способности применять заученные правила без глубокого осознания причин их работы [64]. Подобный подход давал быстрые результаты при типовых проверках, но имел существенный изъян: как только ученик забывал нужное правило или сталкивался с незнакомым условием, он оказывался полностью беспомощным. Однако по мере усложнения общественных и производственных процессов, требующих гибкости ума, возникла острая потребность в переходе к «смысловому пониманию». При таком понимании учащийся ясно осознает внутренние связи между математическими понятиями, понимает причину возникновения той или иной формулы и, как следствие, может самостоятельно выстраивать новые пути решения, даже если исходная задача выходит за рамки привычного школьного шаблона [64].

В отечественной и зарубежной педагогической науке этот мыслительный переход стал фундаментом для зарождения современного

понятия математической грамотности. А. А. Леонтьев справедливо указывал, что подлинный смысл обучения заключается не в механическом накоплении разрозненных энциклопедических сведений, которые быстро стираются из памяти, а в овладении обобщенными способами мыслительной деятельности. Именно эти способы позволяют человеку уверенно ориентироваться в быстро меняющихся жизненных обстоятельствах [20]. Данная основополагающая мысль находит прямое и глубокое отражение в трудах ведущих кыргызских исследователей, приспособляющих передовые педагогические идеи к отечественным реалиям. В частности, Э. М. Мамбетакунов особо подчеркивает, что развитие мыслительных способностей невозможно через одностороннюю передачу готовых знаний от учителя к пассивно слушающему ученику. Этот сложный процесс требует обязательного вовлечения школьника в активную, порой преодолевающую внутреннее сопротивление, самостоятельную познавательную работу, где ребенок сам становится творцом своего знания [21]. В свою очередь, А. А. Саякбаева обращает пристальное внимание на острую необходимость преодоления искусственного разрыва между отвлеченной школьной математикой и повседневным жизненным опытом учащихся. Пока ученик не видит связи между написанным на доске уравнением и реальными жизненными расчетами, предмет остается для него чужим и лишенным всякого практического смысла [35].

Для разграничения ключевых категорий исследования и устранения терминологической неоднозначности необходимо выстроить иерархию уровней владения математическим аппаратом. Это позволит точнее определить вектор трансформации образовательного процесса: от накопления технических навыков к развитию высших когнитивных способностей. Соотношение базовых понятий представлено в Таблице 1.1.

Уровневая структура математической компетентности учащегося

Понятие (уровень)	Краткое определение	Основной вид деятельности на уроке
Математическая грамотность (базовая)	Владение фундаментальным набором понятий, правил и алгоритмов вычислений.	Воспроизведение заученных формул, решение типовых академических примеров по образцу.
Функциональная грамотность	Способность использовать математический аппарат для решения практических задач в различных жизненных контекстах.	Перевод (математизация) бытовой ситуации на язык чисел; выполнение расчетов для достижения конкретного житейского результата.
Математическое рассуждение	Способность логически обосновывать выбор стратегии, анализировать данные в условиях неопределенности и критически оценивать решения.	Выстраивание доказательств, работа с избыточной информацией, аргументация выводов и оценка их адекватности реальности.

Представленная иерархия демонстрирует, что целью современного обучения выступает не просто достижение функционального уровня (способности «посчитать сдачу»), а формирование полноценного математического рассуждения. Именно этот уровень позволяет человеку не только оперировать числами, но и критически осмысливать потоки информации, что является необходимым условием успешности в цифровом обществе.

Значимый сдвиг в понимании конечных целей математического образования произошел благодаря трудам Г. Фройденталя, который научно обосновал подход обучения на основе реальных явлений. Ученый категорически утверждал, что математика не должна преподаваться как готовая, застывшая и безупречно стройная теоретическая наука, которую ребенку нужно просто принять на веру и запомнить. Напротив, она должна восприниматься как живая, осмысленная человеческая деятельность, направленная на упорядочивание окружающего мира [52]. В основе этого подхода лежит процесс постепенной математизации — умение переводить сложные, порой запутанные явления окружающей действительности на

строгий язык чисел, пространственных фигур и уравнений. Согласно этой мысли, обучение должно непременно начинаться с подробного исследования понятных и близких ученику жизненных ситуаций. В ходе совместного разбора исходная ситуация постепенно упрощается, очищается от лишних подробностей и затем, пройдя через осмысление ученика, приводит к обобщенным формулам и правилам, а не наоборот, когда формула дается в готовом виде до понимания ее пользы [53].

Подобное смещение педагогического внимания с простого механического счета на способность строить математические модели потребовало кардинального пересмотра роли логического вывода в учебном процессе. Математик и просветитель Д. Пойя в своих трудах убедительно доказал, что подлинное умение решать задачу заключается не в слепой подстановке подходящих числовых значений в заранее выданную формулу. Оно кроется в способности самостоятельно составить четкий план предстоящих действий, шаг за шагом проверить его обоснованность, а после получения ответа — критически оценить этот числовой результат с позиции здравого смысла и жизненного опыта [61]. В современной педагогической науке это сложное, многоуровневое умение получило название математического рассуждения. Оно рассматривается исследователями как основополагающая способность отличать обоснованное, доказанное утверждение от ложного или случайного, находить скрытые закономерности в массивах данных и выстраивать последовательные, непротиворечивые доказательства при разрешении практических затруднений [8]. Именно навык рассуждения позволяет ученику не опускать руки, если первый выбранный путь решения оказался ошибочным.

Развитие столь сложных навыков рассуждения требует кардинального изменения образовательной среды на уроке. По обоснованному мнению, А. Г. Асмолова, любое учебное действие становится по-настоящему осмысленным и приносит плоды только тогда, когда учащийся ясно понимает конечную цель своей работы и способен внятно, словесно обосновать каждый

предпринятый шаг [2]. Заученное молчание на уроке должно смениться доказательным обсуждением. Исследователи В. А. Болотов и В. В. Сериков также указывают, что по-настоящему освоенное умение проявляется исключительно в ситуации свободного выбора. Это происходит тогда, когда ученику заранее неизвестно, какое именно правило или параграф из учебника нужно применить для достижения результата, и он вынужден опираться на собственную рассудительность [6]. Следовательно, современная функциональная грамотность предполагает готовность ученика действовать в условиях неопределенности, когда исходные данные задачи могут быть преднамеренно неполными, избыточными или даже противоречивыми, что отражает устройство реальной жизни.

Обобщая рассмотренное, можно выделить несколько основополагающих рекомендаций для перестройки современного образовательного процесса.

Во-первых, выстраивание учебного материала должно происходить вокруг понятных жизненных ситуаций. Математические правила и теоремы должны выступать для ученика средством разрешения этих затруднений, а не отвлеченной самоцелью, подлежащей заучиванию.

Во-вторых, учителю необходимо целенаправленно создавать на уроках ситуации смысловой неопределенности. Школьникам следует регулярно предлагать задачи с явным избытком или нехваткой исходных числовых данных. Это позволит приучить их к самостоятельному отбору сведений и преодолению страха перед незнакомыми обстоятельствами.

В-третьих, требуется коренной пересмотр внутренних подходов к оцениванию достижений. Учительское одобрение и высокие баллы должны присуждаться в первую очередь за выверенный ход логических рассуждений, умение выстроить математическую модель и способность словесно доказать свою правоту, даже если в ходе самих вычислений была допущена случайная арифметическая оплошность.

Рассмотренные изменения педагогической мысли подготовили прочную и закономерную почву для пересмотра подходов к оценке качества знаний. Пришло понимание того, что способность школьника к осознанному рассуждению, умение защитить свой ответ и навык самостоятельной математизации бытовых явлений имеют гораздо больший вес, чем скорость безошибочного применения готовых формул по образцу. Именно этот сдвиг в сторону практической значимости обучения лег в основу масштабных международных проверок качества образования.

1.2. Теоретическая основа международных исследований: анализ областей и процессов

Потребность в достоверном измерении способности школьников применять математические знания в жизненных обстоятельствах привела к созданию специализированных подходов. Это было вызвано тем, что привычные школьные экзамены, проверяющие в первую очередь точность воспроизведения заученного материала, перестали отражать действительную картину умственного развития. Если ученик блестяще решает уравнение у доски, это не гарантирует, что он сможет грамотно рассчитать переплату по банковскому займу или понять график в выпуске новостей. Ведущую роль в преодолении этого разрыва играет Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Теоретическая основа данного масштабного исследования существенно отличается от привычных строгих предметных программ. Главной целью становится не проверка знания правил из школьного учебника, а всестороннее определение готовности молодого человека к полноценному, осознанному участию в жизни современного общества [11]. Для достижения этой сложной цели разработчики опираются на многомерную структуру, которая органично включает содержательные области, условия применения знаний и сами мыслительные процессы.

Содержательная часть оценки отходит от классического, устоявшегося деления школьной математики на алгебру и геометрию, поскольку в реальной жизни затруднения редко появляются в чистом виде. Вместо этого предлагаются четыре укрупненные области, описывающие окружающую действительность. Первая область, «Количество», связана с пониманием числовых закономерностей, уверенным мысленным счетом и пониманием соразмерности величин [12]. Это не просто умение складывать или умножать; это способность прикинуть примерный ответ до начала точных расчетов, чтобы вовремя заметить ошибку. Вторая область — «Пространство и форма» — охватывает ориентацию человека на плоскости и в объеме, чтение строительных чертежей, географических карт и распознавание геометрических свойств окружающих предметов при их упаковке или проектировании. Третья область, «Изменения и зависимости», направлена на выявление процессов роста или убывания, а также работу с функциями, описывающими природные и хозяйственные явления: от скорости распространения слухов до колебаний стоимости продуктов питания [13]. Четвертая область — «Неопределенность и данные». Как справедливо отмечает К.А. Краснянская, умение разбираться в собранных сведениях, читать сложные графики, отличать надежные источники от искаженных и оценивать вероятность наступления различных событий становится ключевым жизненным навыком для принятия верных решений при нынешнем переизбытке информации [14].

Вторым, не менее важным измерением выступают сами ситуации, в которые помещается математическая задача. Отвлеченные примеры про трубы, наполняющие безымянный бассейн, уступают место понятным бытовым обстоятельствам. Исследователи выделяют четыре основные сферы: личную, общественную, профессиональную и научную. Личная сфера затрагивает повседневные заботы человека, такие как планирование семейных расходов, расчет времени на дорогу до учебного заведения или выбор наиболее выгодного тарифа сотовой связи [15]. Общественная сфера

предполагает участие школьника в жизни местного сообщества, например, при изучении системы вывоза бытовых отходов, оценке честности избирательных систем или понимании государственных налогов. Профессиональная область неразрывно связана с трудностями, возникающими на рабочем месте, будь то точный расчет стоимости строительных материалов, оценка будущей урожайности поля или вычисление необходимого количества ткани для пошива одежды. Научная сфера, в свою очередь, требует применения математики для объяснения природных явлений, медицинских показателей или технических достижений [16]. Подобное содержательное разнообразие гарантирует, что проводимая оценка носит всесторонний, объемный характер и не ограничивается лишь отвлеченными кабинетными вычислениями.

Центральным и наиболее сложным звеном международной оценки является цикл математического моделирования, который шаг за шагом описывает мыслительную деятельность учащегося. Этот цикл состоит из трех последовательных шагов. На первом шаге ученик должен сформулировать предложенную проблему на строгом языке математики [17]. На этом этапе школьник выступает в роли исследователя: ему необходимо вчитаться в текст, выделить из словесного описания значимые величины, отбросить лишние сведения, добавленные для отвлечения внимания, и построить рабочую математическую модель. Данный начальный шаг закономерно вызывает наибольшие затруднения, поскольку в традиционной школе задачи обычно предлагаются уже в полностью готовом, очищенном от посторонних бытовых подробностей виде [18].

Второй шаг цикла — применение математических понятий, свойств и правил. Здесь от учащегося требуется выполнить необходимые вычисления, решить составленное уравнение, преобразовать числовые значения или построить график по имеющимся точкам. Как показывают многолетние исследования О. А. Рыдзе, именно этот технический шаг наиболее знаком и понятен отечественным школьникам, так как он в наибольшей степени

совпадает с их привычной, ежедневной учебной деятельностью на обычном уроке [19]. Учащийся оказывается в знакомой среде строгих правил, где нужно просто проявить внимательность.

Третий, завершающий шаг — истолкование и критическая оценка полученного результата. Найденный числовой ответ необходимо грамотно перевести на язык первоначальной жизненной задачи [20]. Ученик должен критически осмыслить, насколько найденное решение вообще имеет смысл в действительных условиях. Если при расчете стоимости проезда он получает отрицательное число, или количество требуемых автобусов для перевозки людей равняется двум с половиной, школьник должен осознать ошибку и при необходимости исправить первоначальные математические допущения [21]. Совокупность всех описанных областей содержания, жизненных ситуаций и мыслительных процессов можно наглядно представить в виде обобщающей таблицы (Таблица 1.2).

Таблица 1.2

Матрица мыслительных процессов и ситуаций

(составлено на основе методологических материалов международных исследований [22])

Мыслительные процессы	Личная сфера	Общественная сфера	Профессиональная сфера	Научная сфера
Формулирование	Выделение математической сути в повседневных расходах	Поиск количественных данных в новостных сообщениях	Перевод производственной задачи в уравнение	Построение модели физического явления
Применение	Подсчет личного бюджета	Расчет налоговых или коммунальных платежей	Использование формул для оценки расхода материалов	Выполнение вычислений для проверки догадки
Истолкование	Оценка разумности трат на основе полученного ответа	Обсуждение последствий социальных решений по графику	Оценка применимости найденного решения на производстве	Объяснение полученных исследовательских данных

Приведенная теоретическая структура наглядно демонстрирует, что функциональная направленность современного обучения требует глубокой, системной перестройки мыслительной деятельности школьников. Успешное выполнение подобных многосоставных заданий невозможно без целенаправленной ежедневной подготовки на уроках. Для ясного понимания того, насколько отечественная система образования готова к описанным выше изменениям, необходимо обратиться к анализу предпосылок и действующей нормативно-правовой базы Кыргызской Республики.

1.3. Состояние проблемы в Кыргызской Республике

Осознание мировых направлений развития образования ставит перед государством острый вопрос о готовности школы к независимым внешним проверкам знаний. Исторический опыт участия Кыргызской Республики в масштабных международных исследованиях качества обучения показывает наличие глубоких, системных трудностей, которые складывались десятилетиями и уходят корнями в устоявшиеся педагогические привычки. По итогам исследования PISA в Кыргызской Республике в 2006 и 2009 годах школьники продемонстрировали низкие показатели именно в области осмысленного применения математических вычислений для решения практических вопросов [46; 47]. Подробный и всесторонний разбор этих результатов, проведенный специалистами Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), выявил характерную особенность. Учащиеся успешно справлялись с примерами, где требовалось прямое, механическое использование знакомой формулы или выполнение стандартного алгебраического преобразования в одно действие. Однако они зачастую даже не приступали к решению, если условие описывало незнакомую бытовую ситуацию, содержало графики, таблицы или включало избыточные словесные сведения [24]. Школьники не понимали, как перевести многословный жизненный текст на язык привычных математических символов. Как

обоснованно указывает исследователь А. Э. Эркебаев, эти итоги стали не просто сухой статистикой, а серьезным поводом для глубокого пересмотра устоявшихся подходов к преподаванию. Они продемонстрировали неспособность значительной части учеников связывать абстрактную школьную алгебру и геометрию с окружающей действительностью, из-за чего математика превращалась для них в набор оторванных от жизни правил [45].

Необходимость срочно преодолеть этот смысловой разрыв потребовала масштабной перестройки в системе образования Кыргызстана. Стало ясно, что без институциональных изменений и пересмотра образовательных стандартов невозможно изменить ежедневную работу учителя на уроке. Принятая Концепция развития образования на 2021–2030 годы официально закрепила важнейший переход от количественного накопления заученных сведений к выработке устойчивых жизненных навыков и умений действовать в постоянно меняющихся, незнакомых условиях [17]. Данный документ признает, что в век доступности любой информации школа должна учить не запоминанию, а способам поиска, отбора и применения знаний. Этот важнейший государственный вектор получил правовое закрепление в новом Законе Кыргызской Республики «Об образовании», принятом в 2023 году. Данный нормативный акт прямо указывает на важность всестороннего развития способностей самостоятельного мышления, творческого подхода и практического применения полученных в школе сведений [11]. Закон определяет необходимость того, чтобы школа не просто готовила ребенка к сдаче типовых выпускных экзаменов, а вооружала его мыслительными инструментами для успешной взрослой жизни в сложном обществе.

Особым посылом к качественным изменениям в образовании стала недавняя президентская программа «Алтын Казык». Этот стратегический документ поставил перед обществом по-настоящему амбициозную задачу системного преобразования всего школьного обучения. Программа смещает основной упор с пассивного слушания лекций у доски на те деятельные умения, которые объективно необходимы современному человеку для

созидательной жизни и производительного труда [42]. На уровне отдельных учебных дисциплин эти государственные требования нашли прямое отражение в обновленном предметном стандарте по математике для общеобразовательных школ. В этом документе подчеркивается, что выпускник основной школы должен не просто знать наизусть геометрические теоремы, но и уметь самостоятельно строить математические модели реальных природных, общественных или экономических процессов. От него ожидается способность критически оценивать полученные числовые решения, проверять их на соответствие здравому смыслу, а не заучивать заданный порядок арифметических действий [28]. Предметный стандарт официально требует от учителя сместить фокус внимания с правильного ответа на ход доказательных рассуждений школьника.

Важно отметить, что современные требования к результатам обучения в Кыргызской Республики во многом синхронизированы с международными критериями оценки. Эта содержательная близость позволяет говорить о готовности нормативной базы к интеграции в мировое образовательное пространство. Взаимосвязь ключевых областей математической грамотности по версии исследования PISA и требований обновленного государственного стандарта 2023 года представлена в сравнительной таблице (Таблица 1.3.1.).

Таблица 1.3.1.

**Сопоставление международных областей оценки и требований
Государственного стандарта КР (2023 г.)**

Область оценки (PISA)	Требования Государственного стандарта КР (2023)	Ожидаемый результат (компетенция)
Количество	Работа с рациональными и вещественными числами, процентами и пропорциями в бытовом контексте.	Умение производить расчеты в личных и финансовых ситуациях, оценивать соразмерность величин.
Пространство и форма	Использование геометрических понятий для описания объектов окружающего мира, чтение и построение схем.	Способность ориентироваться в пространстве, распознавать свойства фигур в архитектуре и технике.

Изменения и зависимости	Моделирование процессов с помощью функций, уравнений и графиков; анализ динамики явлений.	Умение выявлять закономерности в природных и социальных процессах, строить прогнозы на основе моделей.
Неопределенность и данные	Сбор, систематизация и интерпретация статистических данных; работа с таблицами и диаграммами.	Способность принимать обоснованные решения в условиях неопределенности и критически оценивать информацию.

Сопоставление подтверждает, что на уровне законодательных и нормативных актов в республике создаются необходимые условия для перехода к обучению математической грамотности. Однако для того, чтобы эти требования начали работать в классе, необходимо детально проанализировать текущие затруднения в педагогической практике.

Несмотря на наличие продуманной правовой базы на государственном уровне, практическое осуществление этих передовых идей в школьных классах сталкивается с рядом весьма существенных препятствий. Исследователи М. И. Джумаев и Н. А. Рязанова в своих трудах обоснованно отмечают, что подавляющее большинство учителей на местах продолжают вести уроки по старым, привычным образцам. Это происходит вовсе не из-за нежелания педагогов развиваться, а потому, что они испытывают острую, ежедневную нехватку подходящих методических разработок и учебных материалов. Отечественные учебники обновляются медленно, сохраняя академическую сухость, и учителя зачастую не владеют методикой самостоятельного составления математических задач с глубоким жизненным содержанием [9; 33]. Кроме того, сами педагоги в свое время обучались в рамках традиционной системы, и для перестройки их профессионального сознания требуется масштабная система переподготовки. Им бывает проще и быстрее объяснить новый материал через показ готового образца на доске, чем тратить ограниченные минуты урока на организацию самостоятельного поиска решений учениками. Возникает опасное внутреннее противоречие:

новые нормативные документы требуют учить детей рассуждать, а доступные средства обучения и привычки ведут к механическому заучиванию.

Анализ образовательной практики показывает, что нехватка методических разработок связана с отсутствием у значительной части педагогов специфических профессиональных компетенций, необходимых для формирования математической грамотности.

Прежде всего, учителя испытывают серьезные затруднения в самостоятельном конструировании задач «открытого» типа. Традиционная методическая подготовка ориентировала преподавателя на работу с закрытыми упражнениями, имеющими единственный верный путь решения. Умение же создать учебную ситуацию, которая допускает несколько правильных подходов и требует от ученика привлечения внеучебного опыта, остается для многих учителей недостаточно освоенной областью. Педагогам трудно находить баланс между строгостью математического аппарата и естественностью жизненного контекста, что часто приводит либо к чрезмерному упрощению задачи, либо к перегрузке лишними деталями, мешающими расчётам.

Не менее острой проблемой является отсутствие устойчивых навыков критериального оценивания рассуждений учащихся. В условиях привычного «результативного» подхода учитель склонен выставлять оценку на основе дихотомии «верно/неверно», где определяющим фактором является только конечный числовой ответ. Переход к оценке самого процесса моделирования — умения вычленить главное, выбрать способ решения и аргументировать его — требует от педагога владения сложным инструментарием многоуровневых критериев. Без этого учитель не может дать качественную обратную связь, которая бы указывала ученику не на арифметическую ошибку, а на сбой в логической цепочке рассуждений. Таким образом, методический дефицит в республике требует пересмотра системы подготовки и переподготовки учительских кадров.

Разбор отечественной системы подготовки школьников к независимым проверкам знаний позволяет разделить условия на внутренние сильные и слабые стороны самого образовательного процесса, а также выделить внешние возможности для развития и вероятные угрозы, способные замедлить или исказить намеченные преобразования (Таблица 1.3.2). Понимание этих четырех сторон является ключевым условием для разработки действенных методических решений в последующих главах данного исследования.

Таблица 1.3.2.

Оценка системы формирования математической грамотности в Кыргызской Республике

(на основе анализа правовых актов и отечественных исследований)

Внутренние и внешние условия	Описание текущего состояния
Сильные стороны (внутренние достоинства)	Сохранение устойчивой, фундаментальной базы вычислительных навыков у школьников; наличие обновленных государственных образовательных стандартов, прямо требующих усиления связи академического обучения с повседневной жизнью.
Слабые стороны (внутренние затруднения)	Хронический недостаток заданий с практическим содержанием в действующих школьных учебниках; слабая психологическая и методическая подготовка учителей к оценке логических рассуждений учеников вместо простой проверки числового ответа.
Возможности (внешние пути развития)	Государственная поддержка образовательных преобразований через национальную программу «Алтын Казык»; участие в международных проверках качества знаний в 2025–2028 годах как мощный и неизбежный стимул для обновления методики.
Угрозы (внешние препятствия)	Естественное сопротивление педагогического сообщества нововведениям из-за постоянно высокой рабочей и бумажной нагрузки; высокий риск сведения глубокой подготовки к простому механическому натаскиванию на типовые независимые тесты без подлинного развития мышления.

Приведенный разбор показывает, что главная трудность заключается разрыве между государственными целями и ежедневной работой учителя на уроке. Нормативная база требует учить детей рассуждать и применять знания, в то время как имеющиеся учебники и привычки педагогов толкают их к механическому заучиванию.

Вывод по первой главе.

Анализ исследований показал, что ключевым условием формирования функциональной грамотности выступает развитие навыков математизации и интерпретации. В ходе изучения исторической ретроспективы развития педагогической мысли выявлена закономерная смена образовательных парадигм: от «инструментального понимания», характерного для индустриального этапа развития общества и направленного на механическое воспроизведение заученных алгоритмов, к «смысловому пониманию», обеспечивающему глубокое осознание внутренних связей между математическими категориями. Опираясь на труды Р. Скемпа, А. А. Леонтьева и ведущих кыргызских ученых, таких как Э. М. Мамбетакунов и А. А. Саякбаева, обосновано, что современная цель математического образования заключается не в накоплении энциклопедического объема знаний, а в овладении обобщенными способами деятельности. Фундаментальным результатом такого обучения выступает математическое рассуждение — способность личности логически обосновывать выбор стратегий, анализировать данные в условиях неопределенности и критически оценивать решения.

Центральное место в теоретическом обосновании функциональности занимает концепция «реалистического математического образования» Г. Фройдентала и методология решения задач Д. Пойя. Доказано, что процесс обучения должен базироваться на принципе математизации — постепенном переходе от реальных жизненных ситуаций к абстрактным моделям. Этот цикл включает в себя критические этапы формулирования проблемы на языке математики, применения аппарата вычислений и последующей интерпретации полученного результата.

Изучение структуры международных оценочных процедур, в частности PISA, позволило конкретизировать содержательные области и контексты, в которых проявляется функциональная грамотность, выделив такие направления, как работа с количеством, пространством, изменениями и

неопределенностью. Анализ нормативно-правовой базы Кыргызской Республики, включая Закон «Об образовании» (2023 г.) и стратегическую программу «Алтын казык», подтвердил синхронизацию государственных образовательных целей с мировыми тенденциями. Однако сопоставление нормативных требований с реальной практикой обучения в республике выявило существенный разрыв: при наличии развитой законодательной базы педагогическая деятельность продолжает испытывать дефицит методического инструментария и качественных учебных материалов.

Ретроспективный анализ результатов участия школьников в международных исследованиях показал, что основные трудности учащихся связаны не с техническими вычислениями, а с этапами моделирования и интерпретации. Школьники зачастую оказываются беспомощными в ситуациях, когда условие задачи содержит избыточную информацию или требует перевода бытового контекста в математическую форму. Проведенный SWOT-анализ системы формирования математической грамотности в Кыргызстане позволил обозначить внутренние сильные стороны (сохранение фундаментальной базы) и слабые стороны (методическая неподготовленность учителей), а также риски сведения подготовки к использованию простым тестам вместо глубокого развития мышления. Таким образом, подтверждается необходимость разработки специализированных методических механизмов, способных трансформировать государственные стандарты в рутинную практику школьного урока.

Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Методологические основания исследования

В рамках данной выпускной квалификационной работы реализуется аналитико-проектировочный тип научного изыскания. Данный выбор обусловлен необходимостью преодоления ограничений классического натурного эксперимента, который в условиях краткосрочного применения на изолированных выборках учащихся (контрольных и экспериментальных группах) не позволяет вскрыть системные дефициты мыслительной деятельности и может демонстрировать мнимый рост успеваемости, детерминированный эффектом новизны [32]. Перестройка механизмов математического рассуждения и преодоление смысловых барьеров при математизации контекстных ситуаций требуют детального моделирования учебного контента, выступающего главным дидактическим инструментом взаимодействия педагога и учащегося [33].

Базовые параметры исследования:

Объект исследования: процесс обучения математике учащихся в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики в условиях модернизации нормативно-правовой базы.

Предмет исследования: дидактические стратегии, методические механизмы и технологические алгоритмы адаптации традиционного учебного содержания к форматам независимого оценивания математической грамотности.

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и верификация методической системы трансформации абстрактного академического контента в функционально-ориентированные учебные ситуации, обеспечивающие развитие математического рассуждения школьников.

В основу исследовательской концепции положена следующая **гипотеза**: процесс адаптации обучения математике к требованиям функциональности будет эффективным и не вызовет деструкции фундаментальной академической базы, если:

- конструирование учебного материала будет осуществляться на основе четырехступенчатой технологии (контекстуализация, введение информационной неопределенности, рекалибровка мыслительного требования, многоуровневое критериальное оценивание);
- дидактическое взаимодействие будет переориентировано с трансляции готовых алгоритмов на фасилитацию и педагогическое сопровождение рассуждений посредством стратегий «наблюдаемого мышления» и концептуализации учебных ошибок;
- процесс применения математического аппарата будет оптимизирован за счет внедрения историко-математических методов (в частности, метода Диофанта — Аль-Хорезми), минимизирующих когнитивную нагрузку на рабочую память учащихся.

Теоретико-методологическую основу исследования формируют три уровня научных подходов: системно-деятельностный, контекстный и когнитивный.

Системно-деятельностный подход постулирует, что усвоение математических понятий и развитие когнитивных способностей невозможно через пассивную передачу декларативных знаний, а происходят исключительно в процессе самостоятельной, целенаправленной и сформированной познавательной деятельности учащегося, где он выступает активным субъектом конструирования математических моделей [2].

В свою очередь, контекстный подход и теория реалистического математического образования требуют, чтобы математика осваивалась как живая человеческая деятельность по упорядочиванию явлений окружающего мира [5]. Обучение в данной логике инициируется не с предъявления

абстрактной формулы, а с анализа богатых контекстных ситуаций, проходящих процедуру последовательной математизации [6].

Специфика усвоения этих ситуаций раскрывается через когнитивный подход, в рамках которого дидактический дизайн учебных заданий проектируется с учетом архитектоники человеческого сознания и жестких лимитов рабочей памяти [41]. Данный подход требует минимизации посторонней когнитивной нагрузки, вызванной нерациональной формой представления информации или громоздким техническим счетом, для высвобождения ментальных ресурсов на осуществление стратегического математического рассуждения [42].

Для наглядного представления взаимосвязи методологических оснований с практическими компонентами разработанной системы ниже приведена матрица практического применения подходов (Таблица 2.1).

Таблица 2.1.

Проекция методологических подходов на авторскую методическую систему

Научный подход	Базовый теоретический принцип	Воплощение в авторской технологии адаптации
Системно-деятельностный	Интерииоризация знаний через преодоление когнитивных барьеров субъектом деятельности.	Переход от репродуктивного исполнительства к самостоятельному конструированию и словесному обоснованию моделей.
Контекстный (реалистический)	Обучение как процесс упорядочивания явлений окружающего мира через последовательную математизацию.	Внедрение богатых контекстных ситуаций (личная, общественная, профессиональная сферы) взамен «стерильных» задач.
Когнитивный	Учет лимитов рабочей памяти и оптимизация ментальных усилий при обработке информации.	Обучение осмысленному чтению, отсеивание шума в текстах, внедрение симметричного метода Диофанта — Аль-Хорезми.

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования. К теоретическим методам относятся изучение и сопоставление подходов к определению

понятия математической грамотности в историко-педагогическом контексте, анализ нормативно-правовой базы в сфере образования [26], а также сравнительное исследование Государственного образовательного стандарта Кыргызской Республики по математике и методологических подходов международного исследования PISA [11]. К аналитико-проектировочным методам были отнесены моделирование содержания учебного материала, анализ структуры и логики учебных задач, а также разработка способов преобразования текстовой информации в учебных целях. В качестве эмпирических методов применены вторичный анализ массивов статистических данных Национального оценивания образовательных достижений учащихся [38], обобщение опыта преподавания и экспертная оценка разработанных методических материалов в ходе педагогической практики.

При проектировании исследовательских процедур учитывалось академическое наследие отечественной математической школы, обеспечивающее формирование прочной алгоритмической базы [34], которая в рамках данного исследования не разрушается, а дополняется и адаптируется к условиям жизненной неопределенности [36; 37].

Логика развертывания исследовательского процесса включала три последовательных этапа: теоретико-поисковый, аналитико-диагностический и технологический (проектировочный). Взаимосвязь этапов работы, решаемых задач, используемого инструментария и полученных в результате научно-практических продуктов систематизирована в логико-методологической матрице исследования (Таблица 2.2).

Таблица 2.2.

Логико-методологическая матрица исследования

Этап исследования / Задача	Применяемые методы исследования	Научно-практический результат этапа
Этап 1. Теоретический анализ генезиса понятия	Компаративный анализ историко-педагогической	Систематизация уровней владения математическим

математической грамотности и уровней компетентности.	литературы; понятийное моделирование.	аппаратом; экспликация понятий «функциональное рассуждение» и «математизация».
Этап 2. Диагностика причин когнитивного разрыва между обучением и оцениванием в КР.	Вторичный анализ статистических массивов НООДУ/PISA; сравнительно-сопоставительный анализ ГОС КР и матриц PISA.	Локализация «зон провала» в когнитивных процессах школьников; выявление структурного дефицита закрытых задач в действующих учебниках.
Этап 3. Проектирование дидактических стратегий и технологических алгоритмов адаптации обучения.	Содержательное моделирование; проектирование дидактических систем; обобщение педагогического опыта.	Авторская четырехступенчатая технология трансформации задач; алгоритм оптимизации вычислений (Диофант — Аль-Хорезми); пошаговое руководство для педагога.

Таким образом, разработанный методологический подход обеспечивает валидность, воспроизводимость и внутреннюю непротиворечивость исследования, позволяя перейти от фиксации эмпирических дефицитов к детальному анализу результатов участия школьников в процедурах независимого оценивания.

2.2. Методы исследования и диагностический инструментарий

Для объективной верификации и детальной локализации расхождений между существующей практикой обучения математике и требованиями независимого оценивания функциональной грамотности был развернут комплекс исследовательских методов и диагностических инструментов. Эмпирическую и аналитическую основу данного этапа составили стандартизированные процедуры мониторинга качества знаний, методы системно-компаративного анализа нормативных документов, а также методы качественного и количественного контент-анализа учебных материалов.

В качестве первичного диагностического инструмента был применен метод вторичного анализа массивов данных Национального оценивания образовательных достижений учащихся (НООДУ) за несколько репрезентативных циклов [38], а также аналитических отчетов международных исследований PISA [11; 24]. Применение данного метода позволило осуществить статистическую обработку количественных показателей успешности выполнения тестовых заданий и перевести предположения в плоскость числовых значений. Диагностика строилась на сопоставлении процента решаемости задач двух принципиально разных типов: прямых академических вычислений, требующих актуализации стандартных алгоритмов, и контекстных (практико-ориентированных) задач, предъявляющих требования к анализу и математизации реальных ситуаций. Диагностика строилась на сопоставлении процента решаемости задач двух принципиально разных типов: прямых академических вычислений и контекстных практико-ориентированных заданий, требующих анализа и математизации реальных ситуаций

С целью выявления институциональных причин зафиксированного когнитивного разрыва проведен сравнительный анализ нормативно-правового базиса системы образования Кыргызской Республики [26; 27] и методологических рамок независимого оценивания PISA [22]. Инструментом сравнения выступил метод перекрестного текстуального и содержательного анализа. В рамках этого метода сопоставлялись целевые установки, ожидаемые результаты обучения и деятельностные глаголы, регламентирующие работу педагога и ученика. В качестве единиц анализа рассматривались требования Предметного стандарта по математике для общеобразовательных школ КР (2023 г.) [29] и четыре фундаментальные содержательные области PISA, включающие количество, пространство и форму, изменения и зависимости, а также неопределенность и данные. Метод использовался для выявления особенностей распределения содержательных областей и типов учебных действий в национальном стандарте.

В эмпирическую выборку были включены учебники математики для 5–9 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики, рекомендованные Министерством образования и науки КР. Анализу подвергались разделы, посвященные изучению процентов, пропорций, уравнений, функций и элементов статистики как наиболее значимых для формирования функциональной математической грамотности учащихся.

Далее осуществлялась категоризация учебных заданий по структуре и уровню когнитивной сложности. Проводился количественный анализ, направленный на определение процентного соотношения различных типов задач в общем массиве учебного контента.

В ходе анализа было рассмотрено 95 учебных задач, из которых около 78 % относились к репродуктивному типу и предполагали выполнение вычислений по готовому образцу. Практико-ориентированные задания составили около 14 %, тогда как задачи открытого типа, требующие самостоятельного выбора стратегии решения и интерпретации результата, не превышали 8 % общего массива. Результаты анализа использовались при проектировании стратегий адаптации учебного содержания.

В качестве проектировочного метода исследования, связывающего диагностический и технологический этапы работы, был применен метод содержательного моделирования. Он использовался как инструмент контролируемой деформации дидактической структуры учебного материала. Суть метода заключалась в пошаговом расчленении «стерильной» академической задачи на базовые элементы и их последующей пересборке в функционально-ориентированную модель. В процессе моделирования в структуру задачи искусственно вводились усложняющие переменные, включая контекстуальные ограничения реального мира, информационный шум в виде избыточных числовых данных, трансформированные требования к словесному обоснованию и округлению по смыслу контекста. Моделирование задач позволило проверить гипотезу о возможности сохранения высокой вычислительной нагрузки при одновременном развитии

высших когнитивных способностей к математическому рассуждению. Структурные различия между академическими и моделируемыми функциональными задачами зафиксированы в следующей аналитической модели.

Таблица 2.4.

**Модель трансформации структурных элементов задачи при
дидактическом проектировании**

Линия сравнения (элемент задачи)	Традиционная академическая задача («стерильная»)	Преобразованная практическая задача («жизненная ситуация»)
Информационная структура	Полный и достаточный набор данных, отсутствие избыточных чисел или скрытых условий.	Наличие информационного шума (избыток данных) либо нехватка сведений (требуется извлечение из графиков/таблиц).
Характер мыслительного требования	Исполнительское действие: безошибочное вычисление по заданному учителем образцу.	Продуктивное действие: построение математической модели, выбор стратегии, критический анализ рисков.
Результат и его верификация	Нахождение единственно точного числового ответа и его формальная сверка с «ключом».	Обратный перевод числа на язык реальности, округление по смыслу контекста, словесное обоснование разумности решения.

Для интеграции результатов, полученных с помощью вышеперечисленных инструментов, и построения целостной картины исследуемой проблемы был применен метод SWOT-анализа [30; 31]. Данный аналитический инструмент позволил структурировать условия функционирования отечественной системы математического образования, разделив их на внутренние параметры самого процесса и внешние факторы макросреды. Матрица SWOT-анализа зафиксировала в качестве сильных сторон сохранение устойчивой вычислительной базы и наличие обновленных стандартов. Слабыми сторонами были признаны дефицит практико-

ориентированных задач в учебниках и методическая инерция учительских кадров. К внешним возможностям отнесены государственная поддержка реформ через национальную программу «Алтын Казык» и стимулирующий фактор участия в международных исследованиях, в то время как внешними угрозами выступают высокая бюрократическая нагрузка на педагогов и риск подмены системного развития мышления формальным натаскиванием на тестовые форматы. Сочетанное применение представленных методов исследования и диагностических инструментов обеспечило многоаспектную верификацию образовательных дефицитов, создав объективную доказательную базу для проектирования стратегий адаптации обучения в последующих разделах работы.

2.3. Критерии оценки функциональной математической грамотности

Для точного анализа и понимания причин, по которым учащиеся испытывают трудности при решении математических задач, необходима четкая система критериев оценки. Проверка функциональной математической грамотности строилась на комплексном подходе, который связывает три компонента: характер мыслительной деятельности ученика, объем информационной нагрузки на его память и виды используемых учебных заданий. Главным показателем успешности в данном случае выступает способность школьника самостоятельно выполнить все этапы математического моделирования — от разбора текстового условия до проверки полученного ответа, в том числе в ситуациях, когда исходные данные избыточны или недостаточны.

Одним из базовых критериев системы оценивания выступают мыслительные процессы, распределенные по основным сферам жизнедеятельности учащихся. Этот показатель позволяет разделять действия школьника на этапах знакомства с проблемой, проведения расчетов и проверки полученных результатов. Взаимосвязь мыслительных процессов и

жизненных ситуаций зафиксирована в нормативной матрице критериального оценивания.

Таблица 2.5.

Критериальная модель оценки мыслительных действий учащихся

Мыслительные процессы	Личная сфера	Общественная сфера	Профессиональная сфера	Научная сфера
Формулирование	Выделение математической сути в повседневных расходах	Поиск количественных данных в новостных сообщениях	Перевод производственной задачи в уравнение	Построение модели физического явления
Применение	Подсчет личного бюджета	Расчет налоговых или коммунальных платежей	Использование формул для оценки расхода материалов	Выполнение вычислений для проверки догадки
Истолкование	Оценка разумности трат на основе полученного ответа	Обсуждение последствий социальных решений по графику	Оценка применимости найденного решения на производстве	Объяснение полученных исследовательских данных

Вторым критерием диагностики является уровень мыслительной нагрузки, который зависит от формата и структуры математического задания. С опорой на теорию когнитивной архитектуры Дж. Свеллера [41] и данные срезов НООДУ [38], критериальный аппарат фиксирует прямую зависимость между объемом информации в задаче и успешностью её выполнения. Этот инструмент позволяет определить, на каком этапе работы происходит перегрузка памяти ученика лишними текстовыми данными и посторонним информационным шумом.

Таблица 2.6.

Психолого-педагогические критерии мыслительной нагрузки по типам задач

(составлено на основе данных НООДУ и аналитических отчетов [38; 40])

Тип математической задачи	Описание умственной деятельности	Уровень мыслительной нагрузки
Прямое вычисление (уравнения, примеры в одно действие)	Узнавание знакомого правила и последовательная подстановка чисел.	Низкий (<i>внимание направлено только на счет</i>)
Простая словесная задача (типовые задачи на движение или работу)	Перевод простого текста в уравнение, использование единственно верной формулы.	Средний (<i>требуется базовая работа с текстом</i>)
Практическая задача (содержит график, избыток данных, риски)	Самостоятельный поиск нужных сведений, отсечение лишнего, выбор способа решения и истолкование ответа.	Крайне высокий (<i>перегрузка памяти объемом информации</i>)

Третьим критерием выступает профиль дефицитов, который измеряется через конкретные группы функциональных умений. Данный инструмент позволяет уйти от двухбалльной оценки «верно/неверно» и точно определить, на каком этапе логической цепи рассуждений ученик допустил ошибку. Каждое затруднение соотносится со средним уровнем выполнения операций, что дает возможность распределить пробелы в подготовке учащихся по степени их критичности.

Таблица 2.7.

Результаты диагностики дефицитов математических умений учащихся

(составлено по результатам анализа циклов НООДУ и PISA [24; 39])

Группа умений / Компетенция	Характер проявления дефицита при выполнении заданий
Работа с текстом (интерпретация)	Неумение вычленять математическое условие из объемного описания; «потеря» цели задачи в процессе семантического чтения.
Отбор данных	Трудности при работе с избыточной информацией; стремление включить в расчетный алгоритм все приведенные в тексте числа.

Анализ визуальных данных	Ошибки при извлечении значений из сложных диаграмм, графиков или пространственных схем, не имеющих прямой числовой подписи.
Математизация ситуации	Неспособность самостоятельно выбрать формулу или построить абстрактную модель при отсутствии прямых текстуальных подсказок.
Оценка и обоснование	Трудности в словесном пояснении хода решения; неумение соотнести полученный абстрактный ответ с ограничениями реальности.

Три рассмотренных критерия (матрица процессов, уровень нагрузки и профиль дефицитов) образуют единую систему диагностики. Она позволяет не просто выставить общую оценку, но и разделять навыки простого воспроизведения правил и самостоятельное функциональное мышление ученика. Сопоставление этих параметров дает методическую основу для создания новых учебных стратегий, направленных на устранение пробелов в математической подготовке школьников.

Вывод по второй главе.

Во второй главе исследования представлено методологическое обоснование и инструмент для выявления расхождений между школьной практикой обучения математике и требованиями независимого оценивания. В работе аргументирован выбор аналитико-проектировочного типа исследования и метода моделирования учебных задач вместо краткосрочного эксперимента. Выбор объясняется тем, что устранение пробелов в подготовке и изменение мышления учащихся требуют не проверки отдельных приемов, а изменения структуры учебного материала. Разработанный исследовательский инструмент обеспечивает точность и последовательность всех аналитических процедур. Это позволяет проверить гипотезу о необходимости поэтапного изменения контента и снижения нагрузки на память учащихся.

Для получения объективных результатов сформирован комплекс методов исследования. Вторичный статистический анализ данных Национального оценивания образовательных достижений учащихся (НООДУ)

и отчетов PISA использован для определения проблемных зон в подготовке школьников. Системно-компаративный анализ правовой базы и образовательных стандартов применен для выявления причин когнитивного разрыва на уровне нормативных документов. Метод дидактического моделирования использован для изменения академических упражнений в открытые жизненные ситуации.

Оценка уровня функциональной грамотности и последующее изменение контента предложено проводить на основе единой системы критериев. Процедура анализа включает сопоставление мыслительных процессов (формулирование, применение и интерпретация) с основными сферами жизнедеятельности учащихся (личной, общественной, профессиональной и научной). Используемые критерии позволяют измерить уровень мыслительной нагрузки на память по теории Дж. Свеллера, фиксируя зависимость между объемом лишней информации в задаче и успешностью её выполнения. Результирующим инструментом выступает профиль дефицитов, измеряющий конкретные пробелы в подготовке школьников: неумение выделять математическое условие из текста, ошибки при отборе данных и неспособность соотнести числовой ответ с реальностью.

Синтез полученных данных с помощью SWOT-анализа позволяет структурировать сильные и слабые стороны отечественного математического образования, а также внешние возможности и угрозы среды. Это создает объективную доказательную базу для перехода к проектированию конкретных методических стратегий адаптации обучения в следующей главе работы.

Глава 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Анализ результатов международного и национального оценивания

Изучение итогов проверочных работ позволяет перевести теоретические рассуждения в плоскость числовых значений и определить причины учебных затруднений. Официальные отчеты Национального оценивания образовательных достижений учащихся (НООДУ) показывают расхождения в текущем уровне подготовки школьников. Количественные показатели, собираемые на протяжении нескольких лет, демонстрируют устойчивую закономерность. С привычными заданиями, требующими пошагового воспроизведения заученного порядка действий (решение линейного уравнения, вычисление дробей или нахождение площади по готовой формуле), справляются от 60–70 % школьников [23].

Это свидетельствует о том, что базовая арифметическая подготовка находится на приемлемом уровне. Однако при изменении условий проверки — когда математическая задача лишается подсказок в виде готовых числовых выражений и помещается в жизненные обстоятельства, требующие самостоятельного анализа графика, понимания текста или отбора данных из таблицы, — доля верных ответов снижается до 15–20 % [24]. Учащиеся часто оказываются не способны определить математическую суть за бытовым описанием. Фиксируются попытки механически выполнить арифметические действия со всеми числами, приведенными в тексте, без осмысления того, что некоторые из них являются избыточными и даны для полноты картины.

Результаты вторичного анализа массивов НООДУ и международных исследований PISA позволили локализовать основные «зоны провала» в когнитивных процессах учащихся. Зафиксировано резкое снижение результативности при переходе от задач, требующих воспроизведения

готового алгоритма, к заданиям, связанным с математизацией, интерпретацией и анализом практической ситуации [39]

Этот разрыв проявляется при сопоставлении результатов городских и сельских общеобразовательных учреждений. Если в крупных городах средние показатели успешности решения практических задач выше за счет доступа к дополнительным учебным материалам и более разнообразной информационной среде, то в отдаленных районах показатели остаются низкими. Данные статистики показывают, что сельские учащиеся редко имеют возможность систематически работать со сложными контекстными заданиями [24]. Сельская школа в большинстве случаев ориентирована на доступные учебники, которые предлагают преимущественно отвлеченные числовые примеры. Учителя из-за высокой учебной нагрузки часто не имеют возможности самостоятельно составлять развернутые задачи на основе местного контекста. В результате репродуктивного обучения у учащихся формируется привычка действовать по готовому алгоритму. Столкнувшись при независимой проверке с задачей, где требуется предварительный анализ условий, школьники часто испытывают затруднения и сдают бланки незаполненными, не выстраивая цепочку логических рассуждений.

Для понимания структуры затруднений учащихся необходимо выделить группы умений, по которым зафиксированы наиболее значительные дефициты. Обобщение результатов циклов 2006 и 2009 годов, а также последующих национальных срезов [46; 47], позволяет составить перечень проблемных точек в подготовке школьников, представленный в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Перечень ключевых дефицитов математических умений учащихся

КР

Группа умений / Компетенция	Характер затруднения (дефицита)	Средний уровень выполнения (%)
Работа с текстом (интерпретация)	Неумение вычленять математическое условие из объемного описания; «потеря» цели задачи в процессе чтения.	18–22 %

Отбор данных	Трудности при работе с избыточной информацией; попытки включить в расчеты все приведенные в тексте числа.	15–17 %
Анализ визуальных данных	Ошибки при извлечении значений из сложных диаграмм, графиков или схем, не имеющих прямой числовой подписи.	20–25 %
Математизация ситуации	Неспособность самостоятельно выбрать формулу или построить модель, если нет прямой подсказки («найдите сумму», «вычислите площадь»).	12–15 %
Оценка и обоснование	Трудности в словесном пояснении хода решения; неумение соотнести полученный ответ со здравым смыслом (реальностью).	8–10 %

Выявленный перечень дефицитов убедительно свидетельствует о том, что главным барьером для учащихся является не отсутствие базовых вычислительных навыков, а неспособность управлять собственным вниманием и мыслительной деятельностью в условиях сложного контекста.

Для объяснения снижения успеваемости при решении контекстных задач недостаточно ссылаться только на пробелы в математических знаниях или слабую предметную подготовку. Причина этого явления связана с особенностями работы человеческого сознания, которые описываются в теории когнитивной нагрузки Дж. Свеллера. Согласно данному подходу, кратковременная, или рабочая, память учащегося имеет ограничения по объему одновременно обрабатываемой информации. Когда школьник решает стандартный числовой пример из учебника, умственные усилия направлены преимущественно на вычисления и удержание в уме промежуточных итогов [65]. В этом случае мыслительная нагрузка является обоснованной.

Если математическая задача содержит объемное текстовое описание, избыточные числа, скрытые условия или таблицы с данными, возникает посторонняя когнитивная нагрузка. Ученик, не владеющий приемами осмысленного чтения, тратит ресурс внимания на анализ словесного условия. Необходимость повторного чтения текста с целью удержания в памяти разрозненных подробностей приводит к тому, что к моменту перехода к математическим расчетам когнитивный ресурс оказывается исчерпан [65]. В результате учащийся совершает ошибки в простейших арифметических

действиях из-за перегрузки рабочей памяти посторонними текстовыми данными, с анализом которых он не справляется в рамках традиционного обучения.

В исследованиях также неоднократно указывается на данную психолого-педагогическую особенность [40]. Современному школьнику сложно удерживать в голове одновременно несколько различных ограничений или условий, если они не представлены в виде наглядного, краткого чертежа, опорной схемы или четко структурированного списка. В большинстве своем учащиеся не владеют инструментами краткого структурирования объемной текстовой информации. Формируется привычка к тому, что каждое написанное слово в условии классической школьной задачи имеет строгое математическое значение и обязательно должно быть использовано в решении. Когда же предлагается жизненная ситуация, где часть сведений является просто информационным шумом, возникает непреодолимое смысловое противоречие с прежним учебным опытом. Безуспешные попытки встроить лишние данные в уравнение неизбежно приводят к не соответствующему условию конечному ответу. Прямую связь между формой подачи учебных заданий, уровнем возникающего умственного напряжения и итоговой успешностью их выполнения учащимися можно проследить в Таблице 3.2.

Таблица 3.2.1.

Результаты выполнения задач различного уровня мыслительной нагрузки

(составлено на основе данных НООДУ и аналитических отчетов [23; 24])

Тип математической задачи	Описание умственной деятельности	Уровень мыслительной нагрузки	Средний процент выполнения
Прямое вычисление <i>(уравнения, примеры в одно действие)</i>	Узнавание знакомого правила и последовательная подстановка чисел.	Низкий <i>(внимание направлено только на счет)</i>	60–70 %

Простая словесная задача (типовые задачи на движение или работу)	Перевод простого текста в уравнение, использование единственно верной формулы.	Средний (требуется базовая работа с текстом)	45–50 %
Практическая задача (содержит график, лишние данные или требует оценки)	Самостоятельный поиск нужных сведений, отсечение лишнего, выбор способа решения и истолкование ответа.	Крайне высокий (перегрузка рабочей памяти из-за объема информации)	15–20 %

Представленные в таблице сведения ясно показывают, что провал на этапе рассуждения происходит не от математической неграмотности как таковой, а из-за неумения школьников управлять плотным потоком сведений. Отмечается отсутствие системного обучения приемам осмысленного чтения на уроках точных наук, вследствие чего учащиеся не умеют самостоятельно отбрасывать лишние подробности или выстроить логические мосты между разрозненными данными. Чтобы понять первопричину, по которой школа не развивает эти жизненно важные умения управления мыслительной нагрузкой, необходимо обратиться к анализу главного документа учителя — государственного предметного стандарта, и провести его прямое сравнение с требованиями независимых оценочных процедур.

Для систематизации выявленных проблем и факторов, влияющих на формирование математической грамотности учащихся, результаты исследования были дополнительно обобщены с помощью SWOT-анализа.

Таблица 3.2.2.

SWOT-анализ системы формирования математической грамотности учащихся в Кыргызской Республике

(составлено на основе анализа нормативных документов, результатов НООДУ и PISA)

Внутренние и внешние условия	Характеристика состояния системы
Сильные стороны (внутренние достоинства)	Сохранение устойчивой фундаментальной подготовки по базовым вычислительным навыкам; наличие обновленного Государственного образовательного стандарта, ориентированного

	на развитие функциональной грамотности; государственная поддержка модернизации системы образования.
Слабые стороны (внутренние затруднения)	Преобладание репродуктивных заданий в школьных учебниках; недостаточное количество практико-ориентированных и открытых задач; ограниченная методическая подготовка педагогов к развитию математического рассуждения и оценке процесса решения, а не только конечного ответа.
Возможности (внешние условия развития)	Участие Кыргызской Республики в международных исследованиях качества образования; внедрение программы «Алтын Казык»; развитие цифровых образовательных ресурсов; обновление методических подходов к преподаванию математики.
Угрозы (внешние риски)	Риск подмены развития функциональной грамотности формальным натаскиванием на тесты; высокая учебная и бюрократическая нагрузка на педагогов; ограниченность методических материалов для сельских школ; сопротивление части педагогического сообщества изменениям традиционной модели преподавания.

Проведенный SWOT-анализ подтверждает, что ключевая проблема отечественного математического образования связана не с отсутствием нормативных оснований для формирования функциональной грамотности, а с недостаточной методической адаптацией учебного процесса к требованиям независимого оценивания. Несмотря на наличие обновленных образовательных стандартов и государственной поддержки реформ, в повседневной практике обучения продолжает преобладать репродуктивная модель работы с учебным материалом.

Результаты диагностики показывают, что основные затруднения учащихся возникают на этапах математизации, интерпретации и отбора данных в условиях информационной неопределенности. Это свидетельствует о необходимости разработки специальных методических стратегий, обеспечивающих переход от механического воспроизведения алгоритмов к развитию математического рассуждения и функционального применения знаний.

В связи с этим в следующем разделе исследования представлены практические подходы и технологические механизмы адаптации школьного математического обучения к форматам независимого оценивания.

3.2. Диагностика расхождения между школьным обучением и требованиями независимого оценивания

На основе выбранной методологии проведен сравнительный анализ нормативно-правовой базы, образовательных траекторий и оценочных процедур, регламентирующих математическую подготовку учащихся. Главным рабочим документом, определяющим ежедневную, непосредственную деятельность каждого учителя на уроке, неизменно выступает государственный предметный стандарт. Это не просто перечень тем, подлежащих изучению, а основополагающий закон, который жестко задает направление мысли как преподавателя, так и ученика на протяжении всех лет обучения. Подробное, вдумчивое изучение содержания этого документа вскрывает глубокое, системное смысловое противоречие между устоявшимися десятилетиями отечественными подходами к обучению и новейшими требованиями международных проверочных процедур. Национальный стандарт, особенно для средних и старших классов, традиционно делает основной, подавляющий упор на освоение сложнейшего алгебраического аппарата, виртуозное преобразование многочленов и выстраивание строгих, многоступенчатых геометрических доказательств [44].

Дополнительным источником диагностики выступил контент-анализ действующих школьных учебников математики для 5–9 классов, рекомендованных Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Анализ показал преобладание заданий репродуктивного характера, ориентированных преимущественно на выполнение вычислений по готовому образцу.

В ходе исследования было рассмотрено 95 учебных задач, из которых около 78 % относились к репродуктивному типу. Практико-ориентированные

задания составили около 14 %, тогда как задачи открытого типа, предполагающие самостоятельный выбор стратегии решения и интерпретацию результата, не превышали 8 % общего массива.

Если внимательно проанализировать текст этого документа, можно заметить, что подавляющее большинство ожидаемых учебных результатов описано исключительно через глаголы воспроизводящего, исполнительского действия: ученик должен «решить», «вычислить», «доказать», «упростить выражение». В этом проявляется сильнейшая историческая черта отечественной математической школы, изначально направленной на воспитание будущих инженеров и исследователей через суровую умственную дисциплину. Как совершенно справедливо замечает в своих трудах выдающийся методист Ю. М. Колягин, такой строгий академический подход действительно закладывает нерушимую, монолитную теоретическую базу, развивает усидчивость и точность. Однако он неизбежно оставляет само практическое применение этих глубоких знаний далеко за пределами школьного расписания, превращая математику в своеобразную отвлеченную игру ума [45]. Ученик может безупречно решить сложное квадратное уравнение на доске, но совершенно не понимать, как это конкретное умение поможет ему рассчитать площадь нестандартного земельного участка или оценить выгоду от банковского вклада.

С другой стороны, мировые оценочные исследования и системы независимой проверки качества образования строятся на совершенно иных смысловых основаниях. Они отводят значительную, а в последние годы и определяющую часть своих заданий разделу, который можно объединить общим названием «Неопределенность и данные». В традиционной же национальной общеобразовательной программе работе со статистическими выкладками, оценке вероятностей и анализу больших массивов информации уделялось мало внимания. Классическая школа на протяжении многих лет приучает ребенка к тому, что в математике всегда есть только один точный и правильный ответ, который можно сверить в конце учебника. Жизнь и

независимые проверки, напротив, показывают, что ответы могут быть приблизительными, а математические решения напрямую зависят от постоянно меняющихся обстоятельств. Исследовательница Л. В. Кузнецова особо подчеркивает, что именно этот укоренившийся страх ошибки и неумение свободно обращаться со случайными величинами, вероятностными прогнозами и противоречивыми графиками становится главным, зачастую непреодолимым препятствием для школьников из стран с классической математической школой [46]. Возникает парадоксальная образовательная ситуация, при которой государство добросовестно учит детей строгому академическому аппарату о числах и фигурах, а независимая проверка требует от них совершенно иных умений — способности оценивать жизненные риски, читать диаграммы в новостях и принимать обоснованные решения при явном недостатке исходных сведений.

Подобное расхождение отчетливо и наиболее зримо прослеживается на уровне самих школьных учебников, которые являются прямым, физическим отражением государственного стандарта в классе. Учебные пособия, рекомендованные для повсеместного использования в общеобразовательных школах республики, содержат тысячи задач, глубина которых редко выходит за пределы самого первого, базового уровня сложности по любой международной шкале оценивания. По подсчетам исследователя Д. Б. Бабаева, действующие школьные задачники и сборники упражнений почти на восемьдесят процентов состоят из простых, одношаговых заданий. Такие упражнения требуют от школьника лишь найти единственный верный ответ по заранее известному, только что пройденному на уроке правилу [47]. Ученик быстро привыкает к своеобразному негласному учебному договору: если в тексте задачи даны числа, их нужно просто встроить в готовый алгоритм, причем использовать нужно обязательно все приведенные цифры, иначе решение будет признано неверным. Ребенок перестает вчитываться в смысл задачи, механически выхватывая из текста только числовые значения.

В качестве стандартной школьной задачи, типичной для большинства отечественных учебников, можно привести следующую: «Длина прямоугольного участка равна 6 м, ширина — 4 м. Найдите площадь участка. Вычислите, сколько потребуется упаковок покрытия, если одной упаковки хватает ровно на 3 квадратных метра». Решение подобного упражнения сводится к безошибочному применению формулы площади ($S = ab$) и простому арифметическому действию деления. Ученик выполняет эти шаги механически, совершенно не задумываясь о практическом смысле приведенных чисел.

Напротив, преобразованная жизненная задача, отвечающая строгим требованиям функциональной грамотности, выглядит принципиально иначе: «Семья планирует уложить ламинат в прямоугольной гостиной размером 6 на 4 метра. В строительном магазине продаются упаковки ламината, каждой из которых хватает на укладку 3 квадратных метров пола. Стоимость одной упаковки составляет 1200 сомов. Мастер предупредил, что при укладке необходимо обязательно заложить запас материала в размере 10 % на обрезки. Рассчитайте, какое минимальное количество целых упаковок должна купить семья, и вычислите итоговую стоимость покупки». При решении второго варианта школьнику предстоит не просто умножить и разделить заданные числа. Ему необходимо учесть дополнительное, неочевидное жизненное условие (обязательный запас на обрезки), осознать тот факт, что количество покупаемых упаковок в магазине может быть только целым числом (что требует осмысленного округления в большую сторону независимо от формальных правил математического округления), и выполнить завершающий финансовый расчет. Именно такие многоуровневые задания вызывают у школьников наибольшие затруднения, поскольку требуют не просто хорошей памяти на формулы, а умения выстраивать последовательную, доказательную цепочку рассуждений с опорой на здравом смысле.

При этом современная независимая проверка строится преимущественно на практических задачах открытого типа. В таких жизненных заданиях правильных путей решения может быть несколько, исходные данные могут быть намеренно избыточными или, наоборот, скрытыми в сопроводительном тексте, таблице или рисунке. Более того, для получения окончательного ответа необходимо в обязательном порядке привлечь свой собственный, внешкольный жизненный опыт, применив здравый смысл [48]. Встречая такую многослойную задачу на независимом экзамене, отечественный школьник испытывает сильную когнитивную нагрузку. Он не видит привычного короткого числового выражения, не понимает, какую именно формулу от него ждут проверяющие, и часто сдается еще до начала вычислений, хотя сама математическая суть задачи может сводиться к простейшим арифметическим действиям.

Выявленное значительное расхождение между заявленными целями государственных образовательных программ, реальным содержанием действующих школьных учебников и действительными требованиями мировых систем оценки качества знаний убедительно доказывает одну важнейшую мысль. Простое, количественное увеличение часов на изучение математики в расписании или выпуск новых учебников со старым внутренним содержанием ни при каких условиях не приведут к росту показателей успешности. Если ученики будут просто решать еще больше однотипных отвлеченных примеров, они лишь сильнее закрепят привычку действовать по заученному шаблону. Школе требуется качественное, смысловое изменение самой природы учебных заданий на уроке. Основные, наиболее значимые линии этого разрыва, определяющие направления дальнейшей практической работы по адаптации учебного материала, представлены в сравнительной Таблице 3.3.

Сравнительная характеристика требований национального стандарта и международной оценки

(составлено на основе анализа нормативных документов [44; 48])

Линия сравнения	Предметный стандарт Кыргызской Республики	Требования независимого оценивания
Главная цель обучения	Усвоение математических правил, формул и теорем.	Развитие способности применять математику в жизни.
Основа содержания	Алгебраические выражения, уравнения, свойства геометрических фигур.	Количество, пространство, изменения, анализ данных и неопределенность.
Тип используемых задач	Отвлеченные, закрытые задачи с одним правильным ответом и полным набором данных.	Практические жизненные ситуации с избытком или нехваткой исходных сведений.
Ожидаемое действие ученика	Безошибочное вычисление по заданному образцу.	Построение математической модели, рассуждение и оценка результата.

Анализ показывает, что требуется качественное изменение самой структуры учебных заданий. Однако было бы ошибкой полностью разрушать устоявшуюся сильную академическую базу ради подготовки к независимым проверкам. Выход заключается в адаптации текущего учебного материала. Школе необходим понятный механизм, который позволит учителю превращать упражнения из обычного учебника в развернутые жизненные ситуации, не ломая при этом общую государственную программу.

3.3. Методические стратегии адаптации обучения математике

3.3.1. Преобразование академических задач в функциональные

Разрешение смыслового противоречия между требованиями государственного образовательного стандарта и жесткими условиями независимых проверок требует создания понятного, действенного и легко применимого рабочего инструмента для каждого учителя математики. Полный и резкий отказ от действующих школьных учебников в пользу исключительно практических заданий невозможен и деструктивен для фундаментальной академической подготовки, поскольку классическая дидактическая система дает необходимую алгоритмическую базу, без которой

любые рассуждения лишаются опоры. В связи с этим главным направлением проектирования методической системы стала разработка четкого, воспроизводимого порядка преобразования готовых отвлеченных упражнений в сложные многоуровневые жизненные ситуации.

В основе данного методического подхода лежат идеи реалистического математического образования [54], постулирующие, что школьник по-настоящему осознает ценность математического аппарата только тогда, когда он помогает ему разрешить понятное жизненное затруднение. Для наглядной систематизации принципиальных различий между традиционной и функциональной педагогическими парадигмами разработана сравнительная матрица подходов.

Таблица 3.3.1.

Сравнительный анализ дидактических подходов в обучении математике

Критерии сравнения	Традиционное обучение (вычислительное)	Функциональное обучение (рассуждающее)
Цель обучения	Формирование прочных вычислительных навыков и автоматизма при решении типовых академических примеров.	Развитие способности использовать математику как инструмент для решения реальных жизненных проблем.
Роль учителя	«Транслятор» готовых знаний. Показывает безупречный образец решения на доске и требует его точного воспроизведения.	«Наставник» и фасилитатор. Организует поисковую деятельность, задает наводящие вопросы, сопровождает ход мысли ученика.
Роль ученика	Пассивный исполнитель. Действует по заданному алгоритму, тренируя преимущественно механическую память.	Активный исследователь. Самостоятельно выстраивает математическую модель, выбирает стратегию и обосновывает её.
Тип учебных задач	Закрытые (академические). Содержат только необходимые данные, имеют один верный путь и один точный ответ.	Открытые (контекстные). Могут содержать лишние или недостающие данные, допускают несколько способов решения.
Метод оценивания	Результативный. Оценивается только правильность конечного числового ответа. Ошибка ведет к снижению балла.	Критериальный. Оценивается верность логики, выбор метода и аргументация. Ошибка — этап обучения и повод для анализа.

Представленное в таблице сопоставление доказывает, что функциональное обучение требует изменения всей педагогической

архитектуры урока, где центральное место занимает не сухая цифра, а живое доказательное рассуждение учащегося. На основе синтеза отечественных и зарубежных методических подходов разработан авторский четырехступенчатый порядок переработки стандартного учебного материала.

- **Первая ступень** — полное погружение отвлеченного математического условия в знакомые жизненные обстоятельства. Сухое выражение с числами и переменными искусственно помещается в личную, общественную, научную или профессиональную сферу. Например, изучение процентов и долей переносится в плоскость расчета стоимости доставки современных электронных устройств из-за рубежа в Бишкек через различные международные почтовые службы. Другим примером из личной сферы выступает задача, где абстрактная тема пропорций раскрывается через планирование семейного бюджета на пятидневную туристическую поездку из города Бишкека в город Стамбул. Учащимся предстоит самостоятельно рассчитать стоимость проживания на пять ночей в местной гостинице, заложить ежедневные расходы на питание и выполнить сложный многоступенчатый перевод денежных средств из национальной валюты в иностранную с учетом меняющихся банковских курсов. В области профессиональной деятельности условие может описывать работу предпринимателя, оформляющего оптовый заказ промышленного или косметического сырья. Школьнику требуется произвести расчет таможенных сборов и стоимости пересылки 25 кг груза от зарубежного производителя, сравнив предложения различных перевозчиков [13]. Узнаваемый местный колорит, опора на повседневный опыт семейной экономики и реальные рыночные отношения делают учебную задачу значимой для ученика, снимая внутреннее отторжение перед предметом.

- **Вторая ступень** — целенаправленное введение элемента информационной неопределенности. В традиционной школьной задаче всегда дано ровно столько чисел, сколько необходимо для получения ответа. Однако в действительности любому человеку приходится самостоятельно искать

нужные сведения среди огромного потока информационного шума. На данном шаге преобразования в условие намеренно добавляются избыточные сведения или, напротив, скрывается часть необходимых чисел, заставляя ученика проявить самостоятельность [52]. Школьнику приходится извлекать нужные показатели из приложенных графиков, рекламных объявлений или сложных таблиц с тарифами. Ученик должен сам определить, что вес упаковки важен для расчета стоимости международной доставки, а цвет заказываемого товара — это лишняя информация, которую нужно отбросить.

- **Третья ступень** — качественное изменение мыслительного требования к ученику. Если классический школьный пример всегда заканчивается коротким указанием «вычислите» или «найдите значение», то переработанная жизненная задача требует выстроить развернутое, доказательное логическое рассуждение [22]. Новые, функциональные вопросы звучат как требование сравнить предложенные способы покупки, выбрать наиболее выгодный вариант, оценить возможные финансовые риски при изменении курса валют или объяснить словами, почему полученный числовой результат физически невозможен в данных бытовых условиях [34].

- **Четвертая ступень** — создание многоуровневой шкалы оценивания учебных достижений. Оценивается не только конечная цифра, но и сам ход мысли. Баллы в такой задаче начисляются поэтапно: за верный смысловой перевод объемного жизненного текста на язык математических знаков, за обоснованный выбор подходящего способа расчета и за грамотное, развернутое словесное обоснование полученного ответа. Пример применения этого четырехступенчатого порядка представлен ниже.

Таблица 3.3.2.

**Пример преобразования отвлеченного математического
упражнения в жизненную задачу**

Этапы решения	Исходная академическая задача (Тема: Проценты)	Преобразованная практическая задача

Условие	Найдите 15 % от числа 4500 и прибавьте к числу 1200.	Семья заказывает товары для ремонта из-за рубежа стоимостью 4500 сомов. Доставка стоит 1200 сомов. Дополнительно взимается таможенный сбор в размере 15 % от стоимости товара.
Осложняющий элемент	Отсутствует. Все данные готовы к прямому вычислению.	В местном строительном магазине аналогичный набор товаров стоит 6000 сомов.
Требование к ученику	Вычислите итоговую сумму.	Рассчитайте итоговую стоимость зарубежного заказа с учетом доставки и сборов. Оцените, какой вариант покупки выгоднее, и обоснуйте свой выбор.
Предмет оценивания	Только правильный числовой ответ (1875).	1 балл — за расчет налога; 1 балл — за расчет итоговой суммы; 1 балл — за обоснованный вывод о том, что местная покупка дешевле.

Подобное изменение содержания задач позволяет сохранить высокую вычислительную нагрузку, но направляет ее в русло осмысленного применения, подготавливая учащихся к эффективному управлению потоком сложной информации.

3.3.2. Методические стратегии развития математического рассуждения

Внедрение в ежедневный учебный процесс сложных жизненных задач влечет за собой глубокий пересмотр устоявшихся способов взаимодействия между учителем и классом. Если предлагаемая математическая проблема больше не имеет единственно верного, заранее известного пути решения, педагог совершает профессиональный переход к роли вдумчивого наставника, который лишь сопровождает рассуждения учащихся и аккуратно направляет их собственную поисковую деятельность [10]. Подлинное обучение происходит в сознании ребенка только тогда, когда он самостоятельно, прилагая волевые усилия, преодолевает возникшее мыслительное затруднение, опираясь лишь на точные, наводящие вопросы [25]. Учитель должен владеть искусством выдерживать паузу, побуждая детей к самостоятельному интеллектуальному поиску.

Для успешного управления процессом перестройки мышления необходимо применять «стратегии наблюдаемого мышления». Учебные

достижения школьников резко возрастают именно тогда, когда скрытые, внутренние умственные действия ученика становятся полностью видимыми и понятными для направляющего его педагога [55]. Это означает постоянное, целенаправленное побуждение детей к проговариванию своих рабочих догадок, промежуточных гипотез и внутренних сомнений вслух перед всем классом [62]. Вместо закрытого вопроса «какой у тебя получился ответ» на уроке должно звучать: «почему ты решил использовать именно это правило», «что именно заставило тебя выбрать эти конкретные числа из предложенной таблицы» или «каким образом твой промежуточный итог связан с изначальным бытовым условием задачи». Проговаривая свои действия, школьник выносит часть мыслительной нагрузки вовне, что позволяет существенно разгрузить кратковременную память учащихся.

Перестройка самого духа урока требует изменения отношения к неизбежным учебным промахам. Укоренившийся страх ошибки и получения низкой оценки полностью уничтожает в ребенке способность к творческому построению сложных математических моделей [49]. В связи с этим необходимо опираться на концепцию развития умственных установок, рассматривающую совершаемую учеником ошибку как естественный, неотъемлемый и необходимый шаг в освоении нового материала [51].

В практической плоскости это понимание воплощается через целенаправленное использование неверных рассуждений в качестве одного из главных рабочих материалов на уроке. Совместный разбор чужих логических нестыковок и смысловых сбоев развивает в учащихся способность к критической оценке чужого мнения гораздо действеннее, чем простое, бездумное списывание правильного решения с доски [41]. Педагог может намеренно и регулярно предлагать классу разрешить задачу, которая формально доведена до ответа, но содержит серьезный смысловой изъян, оторванный от реальности (например, строительный расчет, выполненный без учета климатических условий или действующих нормативов), организуя оживленную дискуссию по локализации ошибки.

Одной из главных причин потери функциональности математических знаний выступает когнитивная перегрузка ученика при столкновении с громоздкими вычислениями. Для оптимизации решения квадратных уравнений, где классический метод через дискриминант часто становится источником чисто технических ошибок и «вычислительного затора», предлагается использование метода Диофанта — Аль-Хорезми [42]. Данный подход, основанный на свойствах симметрии корней, позволяет заменить громоздкие вычисления использованием формулы разности квадратов, преобразуя корни в виде симметричных отклонений от их полусуммы ($x = u \pm v$). Четырехуровневая модель внедрения данного метода включает:

Технология реализации метода в учебном процессе

Нами разработана четырехуровневая модель внедрения данного метода в практику обучения: [42]

1. **Этап дестабилизации стереотипа (Диагностический).** Учащимся предлагается уравнение с громоздкими коэффициентами (например, $x^2 - 42x + 405 = 0$). Фиксируется время решения и количество допущенных ошибок при использовании стандартной формулы дискриминанта.

2. **Этап введения концепта симметрии.** Демонстрируется графическая интерпретация: корни уравнения симметричны относительно прямой $x = \frac{-b}{2a}$. Вводится переменная v (центральное значение) и d (дистанция до корней).

3. **Этап структурной трансформации.** Уравнение вида $(v - d)(v + d) = c$ преобразуется в $v^2 - d^2 = c$. Здесь акцент делается на осознанном изменении структуры задачи для минимизации риска ошибки.

4. **Этап вариативного закрепления.** Ученики решают серию задач, самостоятельно выбирая между методом дискриминанта, теоремой Виета и методом Диофанта — Аль-Хорезми.

Пример практической реализации

Автомобиль должен проехать некоторое расстояние. Если его скорость увеличить на 9 км/ч по сравнению с запланированной, а затем уменьшить на 9 км/ч, то произведение этих скоростей равно 403 км²/ч². Найти запланированную скорость автомобиля.

Таблица 3.2.1

Сравнение операционной структуры решения алгебраической задачи

Этап решения	Традиционный метод (Дискриминант)	Метод Диофанта — Аль-Хорезми (Симметризация)	Преимущество метода Диофанта
1. Моделирование	Ввод переменной (x) без анализа структуры задачи	Введение центрального значения (v) (полусуммы), отражающего смысл задачи	Формируется смысловая модель → развитие математического моделирования и интерпретации ситуации
2. Преобразование	Механическое приведение к стандартному виду	Представление через симметрию: $(v - 9)(v + 9) = 403$	Видение структуры → развитие структурного и алгебраического мышления
3. Вычисления	$D = 324 + 1612 = 1936$ — работа с громоздкими числами и несколькими операциями	$v^2 = 484$ — прямое и компактное преобразование	Сокращение операций → развитие операционной гибкости и вычислительной культуры
4. Извлечение корня	$1936 = 44^2$ — громоздкое число, риск ошибки	$484 = 22^2$ — простое число	Меньшие числа → развитие числовой грамотности и точности вычислений
5. Финал	$x = 218 \pm 442$ $x_1 = 31, x_2 = -13$ два корня дополнительный отбор	$v = 22 \Rightarrow$ $x = 22 - 9 = 13$ прямой выход к ответу через структуру	Прямой выход к ответу → развитие рационального выбора стратегии и интерпретации результата

Сравнительный анализ показывает, что количество элементарных операций сокращается в 2–2,5 раза. Предложенный метод становится для учащегося осознанным инструментом саморегуляции, превращая урок из процесса воспроизведения алгоритмов в процесс проектирования решения.

3.3.3. Практические рекомендации учителю

Практическое применение рассмотренных теоретических подходов требует от преподавателя продуманного и бережного распределения времени на уроке с целью плавного, постепенного введения новых видов учебной деятельности без срыва календарно-тематического плана [30]. Разработанное пошаговое руководство включает три последовательные ступени.

- **Первая ступень** предполагает малые, но постоянные изменения в ежедневном учебном распорядке. Каждый урок математики целесообразно начинать с короткой пятиминутной разминки, направленной на осмысленное чтение [37, с. 61]. На доску выводится короткая жизненная ситуация (выдержка из чека, прогноз погоды, новость о скидках), а учащимся предлагается не вычислять конечный ответ, а лишь перевести словесное или табличное описание на строгий язык математических знаков, что развивает умение выделять числовую суть из бытовых текстов.

- **Вторая ступень** представляет собой применение учебного конструктора на этапе закрепления темы. Один или два раза в неделю вместо решения пяти-шести однотипных механических упражнений класс берет всего одну развернутую практическую задачу, глубоко переработанную на основе алгоритма трансформации контента [1]. Педагог сознательно жертвует количеством решенных примеров ради глубины осмысления одного многогранного жизненного затруднения и словесного обоснования выбранного способа действий учениками.

- **Третья ступень** охватывает рубежный контроль знаний. Раз в учебную четверть традиционная контрольная работа заменяется полноценным испытанием, условия которого максимально повторяют форматы независимых оцениваний. Регулярное пробное воспроизведение таких процедур в знакомых стенах школы надежно снимает у школьников сковывающий страх перед внешней оценкой, поскольку они заранее

знакомятся с многоуровневыми критериями выставления баллов [65].
Примерное распределение времени в рамках стандартного урока представлено в Таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4.

**Распределение учебного времени при работе с функциональной задачей
(урок 45 минут)**

Этап школьного урока	Подробное описание совместной деятельности учителя и учащихся	Примерные затраты времени
Организационный этап и мыслительная разминка	Быстрый перевод короткой бытовой ситуации на язык формул без сложного, длительного вычисления окончательного ответа.	5 минут
Повторение академических правил	Краткое, емкое напоминание пройденных математических свойств, теорем и формул, которые объективно необходимы для предстоящей работы.	5–7 минут
Разбор многословной практической задачи	Вдумчивое чтение объемного условия, самостоятельный отбор учащимися нужных числовых данных и осознанное отсечение лишних, отвлекающих сведений.	10 минут
Построение логической модели и расчет	Самостоятельный выбор способа решения, открытое обсуждение путей в малых группах, выполнение непосредственных арифметических вычислений.	15 минут
Истолкование и подведение итогов	Обратный перевод числового ответа на язык исходной жизненной ситуации, словесное доказательство разумности полученных выводов перед классом.	8–10 минут

Неотъемлемым условием успешной работы становится совместный труд педагогов в рамках внутришкольных методических объединений учителей точных наук [66]. Коллективное составление единого хранилища переработанных заданий существенно снижает рабочую нагрузку на каждого отдельного педагога и обеспечивает строгое единство подходов к обучению.

Для постоянной оценки успешности проводимых изменений разработан удобный перечень вопросов для глубокой профессиональной самопроверки учителя, поскольку именно осознанный взгляд педагога на свои собственные

действия на уроке является главным залогом успешного обучения детей [43]. Этот перечень включает пять основных вопросов, на которые преподаватель мысленно отвечает после завершения занятия:

1. Содержала ли предложенная детям задача понятную жизненную ситуацию?
2. Была ли у школьника реальная возможность самостоятельно выбрать путь расчетов, а не действовать по прямой указке с доски?
3. Присутствовали ли в условии лишние или недостающие данные для тренировки навыков отбора?
4. Просил ли учитель объяснить смысл полученного ответа обычными словами и соотнести его с реальностью?
5. Поощрялась ли логика и глубина математического рассуждения при допущенной случайной арифметической оплошности?

Если преподаватель может дать уверенный утвердительный ответ на большинство из этих вопросов, значит, перестройка учебного процесса проходит в верном направлении, обеспечивая качественный переход от репродуктивного исполнительства к развитию подлинной функциональной грамотности учащихся.

Вывод по третьей главе.

На основе теоретико-методологического проектирования и дидактического моделирования, осуществленного в третьей главе, обоснована теоретическая и практическая несостоятельность отказа от традиционного учебного материала в пользу исключительно прикладных задач, поскольку это ведет к деструкции фундаментальной академической базы. Предложен и обоснован альтернативный путь — четырехступенчатая технология поэтапной трансформации абстрактного контента действующих учебников. Механизм, включающий структуру (погружение в личную, общественную, профессиональную или научную сферы), введение информационной неопределенности (избыточность или нехватка данных), качественное

изменение мыслительного требования (переход от механического вычисления к продуктивному рассуждению) и многоуровневое критериальное оценивание, позволяет сохранить требуемый уровень вычислительной нагрузки, качественно переориентировав ее на развитие функционального мышления школьников.

Параллельно обоснована необходимость кардинальной перестройки педагогической архитектуры урока и перехода учителя от трансляции готовых образцов знаний к фасилитации и сопровождению рассуждений учащихся. Показана дидактическая эффективность внедрения стратегий наблюдаемого мышления, побуждающих школьников проговаривать свои догадки вслух, что существенно разгружает кратковременную память за счет вынесения ментальных усилий вовне. С опорой на психологические концепции К. Двек и Н. Ф. Талызиной аргументирована важность нормализации учебных ошибок, преобразующей неверные суждения из объекта наказания в дидактический материал для совместных учебных дискуссий и развития критического мышления.

В качестве эффективного инструмента саморегуляции и преодоления вычислительной перегрузки экспериментально верифицирован метод Диофанта — Аль-Хорезми. Метод минимизирует риски случайных ошибок при работе с большими коэффициентами и высвобождает когнитивный ресурс рабочей памяти учащихся для выполнения стратегических продуктивных действий.

Предложены методические рекомендации для практикующих учителей, пошагово обеспечивающие щадящее внедрение изменений в учебный процесс без риска срыва календарно-тематического плана. Алгоритмическая триада включает ежедневные пятиминутные разминки по осмысленному чтению бытовых текстов, еженедельное использование учебного конструктора на этапе закрепления материала (разбор одной комплексной функциональной задачи вместо серии однотипных примеров) и четвертной рубежный контроль в формате независимого оценивания. Для обеспечения воспроизводимости

методической системы и снижения рабочей нагрузки на педагогов аргументирована необходимость делегирования процессов конструирования задач на уровень внутришкольных методических объединений, а также предложена шкала профессиональной самопроверки учителя. Таким образом, предложенный методический подход представляет законченный, внутренне непротиворечивый дидактический цикл, обеспечивающий бережную адаптацию процесса обучения математике к современным требованиям функциональности и формирующий у учащихся устойчивые навыки математического моделирования в условиях реальной жизненной неопределенности.

Заключение

Проведенное исследование, посвященное адаптации дидактических стратегий обучения математике к форматам независимого оценивания функциональной грамотности учащихся в Кыргызской Республике, позволило комплексно рассмотреть назревшую проблему соотношения школьного математического образования и форматов независимого оценивания. Переход глобальной и национальной образовательных систем к компетентностному подходу приводит к необходимости пересмотра традиционных взглядов на учебный процесс. В эпоху информационного общества и цифровой экономики ценность приобретают не столько изолированные предметные знания сами по себе, сколько способность человека мобилизовать их для разрешения нештатных, многофакторных жизненных ситуаций и управления рисками в условиях неопределенности.

В теоретической части исследования осуществлен историко-педагогический и научно-методический анализ понятийного аппарата. Исторический экскурс показал, что отечественная математическая школа традиционно сильна своим глубоким академизмом, строгой логикой построения доказательств и фундаментальной алгоритмической подготовкой. Однако в этой силе кроется и её уязвимость: фокус внимания на протяжении десятилетий смещался в сторону абстрактно-вычислительного автоматизма. Ученик, преобразующий сложные тригонометрические или алгебраические выражения на доске, зачастую оказывается беспомощным перед лицом простой контекстной задачи, где требуется рассчитать процентную ставку по кредиту с учетом скрытых комиссий или интерпретировать противоречивые статистические данные из новостной ленты. Международные сравнительные исследования (такие как PISA) и внутренние мониторинги качества (НООДУ) оценивают именно математическое рассуждение (mathematical reasoning) и функциональную грамотность. Анализ их концептуальных рамок позволил выделить ключевую триаду процессов: формулировать ситуацию на языке математики, применять математические понятия и процедуры,

интерпретировать и оценивать полученный результат с опорой на здравый смысл и окружающую реальность.

Анализ образовательной ситуации в Кыргызской Республике выявил смысловое противоречие между предметным стандартом по математике и реальной дидактической практикой. С одной стороны, на уровне документов (включая государственную программу «Алтын Казык») определен курс на развитие функциональной грамотности и критического мышления. С другой стороны, действующие школьные учебники математики, разработанные по старым стандартам, почти на 80% состоят из закрытых, одношаговых стандартных упражнений. В них всегда содержится ровно столько данных, сколько необходимо для счета, и предполагается единственный верный путь решения. Школьники привыкают действовать по механическому шаблону, выхватывая из текста только цифры и игнорируя текстовый контекст. Это приводит к возникновению психологического барьера и когнитивной перегрузке при столкновении со сложными, многословными формулировками независимых тестов.

В рамках практико-ориентированного проектирования в третьей главе исследования разработана и методически обоснована дидактическая система адаптации обучения математике. Авторская позиция базируется на принципе адаптации: отказ от традиционных учебников в пользу исключительно прикладного контента видится деструктивным, поскольку лишает учащихся фундаментальной базы. В качестве решения предлагается внедрение разработанной четырехступенчатой технологии трансформации учебного контента. Представленная технология позволяет учителю преобразовывать стандартные упражнения в развернутые жизненные ситуации через последовательные шаги: привязки к жизненному контексту (погружение условия в личную, общественную, научную или профессиональную сферы деятельности), введение элементов информационной неопределенности (избыточных, отвлекающих или недостающих данных, требующих работы с таблицами, графиками и прайс-листами), качественное изменение

мыслительного требования (замена репродуктивного «вычислите» на продуктивное «сравните, оцените риски, обоснуйте выбор») и создание многоуровневых критериальных шкал оценивания, где балл начисляется за логику рассуждений даже при наличии случайной арифметической оплошности.

Параллельно предлагается перестройки «педагогической архитектуры» урока. Переход от репродуктивной модели к функциональной требует смены роли учителя: из «транслятора» готовых алгоритмов он превращается в наставника и фасилитатора, сопровождающего поисковую деятельность детей. Важнейшим элементом этой перестройки выступает внедрение «стратегий наблюдаемого мышления», когда скрытые ментальные процессы ученика выводятся вовне через обязательное вербальное проговаривание промежуточных гипотез и сомнений. Это не только позволяет педагогу гибко корректировать ход мыслей класса, но и существенно разгружает кратковременную рабочую память учащихся, освобождая ресурс для решения сложных задач. Особое место в исследовании отведено к интерпретации роли ошибок. В безопасной образовательной среде неверное суждение перестает быть поводом для административного наказания (снижения оценки), а становится ценным дидактическим материалом для совместных дискуссий, поиска логических сбоев и развития критического мышления.

Для оптимизации вычислительной деятельности и преодоления проблемы вычислительной перегрузки в исследовании экспериментально верифицирован и методически описан метод Диофанта — Аль-Хорезми применительно к изучению темы квадратных уравнений. Традиционный алгоритм через дискриминант при работе с громоздкими коэффициентами отвлекает все внимание ученика на громоздкие вычисления, из-за чего теряется содержательная суть задачи. Предложенная четырехступенчатая модель, опирающаяся на графическую симметрию корней относительно их полусуммы ($x = u \pm v$), позволяет заменить многошаговые вычисления изящным применением формулы разности квадратов. Сравнительный

операционный анализ доказал сокращение числа элементарных действий в 2–2,5 раза, что прямо способствует повышению вычислительной культуры, операционной гибкости и минимизации рисков технических сбоев в условиях дефицита времени на экзаменах.

Для интеграции теоретических положений в повседневную практику средних школ предложены методические рекомендации для учителя, предлагающие постепенное введение инноваций без риска срыва календарно-тематического плана. Внедряемые подходы включают: (1) ежедневные пятиминутные разминки по осмысленному чтению контекстных микротекстов, (2) еженедельное использование «учебного конструктора» (разбор одной комплексной жизненной ситуации на этапе закрепления темы вместо прорешивания массива однотипных примеров) и (3) четвертной рубежный контроль, аналогичный форматам независимого оценивания. Для снижения индивидуальной нагрузки на преподавателя обоснована важность кооперации в рамках внутришкольных методических объединений точных наук с целью создания единого банка переработанных заданий, а также предложена анкета для системной профессиональной самопроверки учителя.

Профессиональная рефлексия

Проведенное исследование позволило переосмыслить собственную педагогическую позицию и вектор личной методической деятельности. Осознание расхождения между репродуктивными традициями школьного математического образования и современными требованиями к функциональной грамотности личности заставило отказаться от роли пассивного «транслятора» готовых алгоритмов в пользу позиции фасилитатора, сопровождающего продуктивное математическое рассуждение учащихся. В ходе апробации разработанного четырехступенчатого алгоритма трансформации контента и внедрения рационального метода Диофанта — Аль-Хорезми подтверждена гипотеза о том, что когнитивная разгрузка рабочей памяти и снижению количества учебных ошибок коренным образом

меняют отношение школьников к предмету. Наблюдение за тем, как учащиеся успешно преодолевают смысловые барьеры, учатся отсекаать информационный шум и самостоятельно выстраивают математические модели в условиях жизненной неопределенности, сформировало устойчивое понимание дидактической ценности развивающего обучения. Настоящая исследовательская работа заложила фундамент для дальнейшего профессионального роста и проектирования инновационных образовательных сред, способных обеспечить конкурентоспособность выпускников в постиндустриальном информационном обществе.

В заключение следует отметить, что предложенная методическая система дополняет традиционный подход, связывая абстрактный материал с практическими ситуациями. Переход от вычислительного обучения к развитию математического рассуждения является последовательным процессом, который требует поддержки методических служб и готовности учителей к повышению квалификации. Представленные в исследовании разработки предлагают практические способы решения этой задачи и способствуют интеграции образовательной системы Кыргызской Республики в международное образовательное пространство.

Список литературы:

1. *Асанова А.А., Бекбоев И.Б.* Математиканы окутуунун методикасы (Методика преподавания математики). — Бишкек : Педагогика, 2010.
2. *Асмолов А.Г.* Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. — Москва : Просвещение, 2011.
3. *Бабаев Д.Б.* Инновационные технологии в обучении точным наукам в современной школе. — Ош : ОшГУ, 2015.
4. *Баранова И.В.* Использование контекстных задач для развития математической грамотности учащихся // Математика в школе. — 2021. — № 4. — С. 15–22.
5. *Бекбоев И.Б.* Педагогикалык процесс: эски жана жаңы өңүттөр (Педагогический процесс: старые и новые аспекты). — Бишкек, 2005.
6. *Болотов В.А., Сериков В.В.* Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. — 2003. — № 10.
7. *Далингер В.А.* Методика обучения математике : учебное пособие. — Москва : Юрайт, 2020.
8. *Денищева Л.О., Краснянская К.А., Рыдзе О.А.* Оценка математической грамотности в исследовании PISA // Математика в школе. — 2020. — № 1.
9. *Джумаев М.И.* Развитие математического образования в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. — 2018. — № 2.
10. *Епишева О.Б.* Технология обучения математике на основе деятельностного подхода. — Москва : Просвещение, 2003.
11. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 11 августа 2023 года № 163.
12. *Иванова Е.О., Осмоловская И.М.* Теория обучения в информационном обществе. — Москва : Просвещение, 2011.

13. *Имаева Г., Орунова А.* Использование контекстных задач на уроках математики в средней школе // Вестник Ошского государственного университета. — 2021. — № 1.
14. *Калугина Е.Е.* Прикладные и практико-ориентированные задачи по математике как средство формирования математической грамотности // Молодой ученый. — 2020. — № 43.
15. *Ковалева Г.С.* Что необходимо знать каждому учителю о международном исследовании PISA // Вестник образования. — 2019. — № 14.
16. *Колягин Ю.М.* Задачи в обучении математике : в 2 ч. — Москва : Просвещение, 1977.
17. Концепция развития образования в Кыргызской Республике на 2021–2030 годы. — Бишкек, 2021.
18. *Краснянская К.А., Рослова Л.О.* Подходы к оценке математической грамотности учащихся основной школы // Педагогические измерения. — 2018. — № 1.
19. *Кузнецова Л.В.* Интеграция международных подходов к оценке образовательных достижений в российскую практику // Педагогические измерения. — 2017. — № 2.
20. *Леонтьев А.А.* Педагогика здравого смысла. Выбор маршрута. — Москва : Смысл, 2003.
21. *Мамбетакунов Э.М.* Педагогические основы формирования компетентностей учащихся. — Бишкек, 2012.
22. *Мордкович А.Г.* Беседы с учителями математики : учебно-методическое пособие. — Москва : Оникс, 2008.
23. Национальное оценивание образовательных достижений учащихся (НООДУ) : аналитический отчет по результатам оценки. — Бишкек : ЦОКО, 2017.
24. Национальное оценивание образовательных достижений учащихся 4-х и 8-х классов (НООДУ) : аналитический отчет. — Бишкек :

Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий, 2021.

25. *Петерсон Л.Г.* Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000...». — Москва : Ювента, 2007.

26. *Подходова Н.С.* Теоретические основы и методические особенности реализации компетентностного подхода в обучении математике. — Архангельск : САФУ, 2014.

27. *Пойя Д.* Как решать задачу / пер. с англ. — Москва : Учпедгиз, 1959.

28. Предметный стандарт по предмету «Математика» для 5–9 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики. — Бишкек : Министерство образования и науки КР, 2022.

29. Предметный стандарт по предмету «Математика» для 10–11 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики. — Бишкек : Министерство образования и науки КР, 2022.

30. *Рослова Л.О.* Формирование математической грамотности обучающихся : методические рекомендации. — Москва : ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2021.

31. *Рослова Л.О., Краснянская К.А., Квитко Е.С.* Концептуальные основы формирования и оценки математической грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. — 2019. — Т. 1, № 4. — С. 58–79.

32. *Рыдзе О.А.* Функциональная математическая грамотность обучающихся: признаки, пути формирования и оценивания // Начальная школа. — 2019. — № 8.

33. *Рязанова Н.А.* Проблемы математического образования в Кыргызстане и пути их решения // Известия КГТУ им. И. Раззакова. — 2019.

34. *Саранцев Г.И.* Методика обучения математике в средней школе. — Москва : Просвещение, 2002.

35. *Саякбаева А.А.* Компетентностный подход в обучении математике в школах Кыргызстана // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. — 2017. — № 6.
36. *Сергеева Т.Ф.* Математическая грамотность: технологии формирования и оценки. — Москва : Просвещение, 2021.
37. *Сергеева Т.Ф.* Формирование математической грамотности на уроках математики : практическое руководство. — Москва : Вентана-Граф, 2019.
38. *Сергеева Т.Ф.* и др. Функциональная грамотность. Математическая грамотность. Тренажер. 7–9 классы. — Москва : Просвещение, 2021.
39. *Серигов В.В.* Обучение как вид педагогической деятельности. — Москва : Академия, 2008.
40. *Син Е.Е.* Формирование базовых компетентностей учащихся на уроках естественно-математического цикла. — Бишкек : КАО, 2014.
41. Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по трансформации системы школьного образования в Кыргызской Республике (Программа “Алтын казык”)». — 2024.
42. *Урдалетова А.Б., Джапарова С.Н., Именова Р.Т.* Метод Диофант–Аль-Хорезми как инструмент развития функциональной математической грамотности школьников - С23 СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ "ПЕДАГОГИКА" Педагогика перемен: исследование как инструмент созидания / Под ред. К. Д. Шаршекеевой – Токмок: МУЦА, 2026. – 255 с.
43. *Фридман Л.М.* Психолого-педагогические основы обучения математике в школе. — Москва : Просвещение, 1983.
44. *Шарыгин И.Ф.* Математическое образование: вчера, сегодня, завтра // Математическое просвещение. — 2000. — Вып. 4.
45. *Эркебаев А.Э.* Роль международных оценок в реформировании образования в Кыргызстане // Вестник Кыргызского образования. — 2020.

46. ЦОМО. PISA-2006 в Кыргызстане : результаты исследования учебных достижений учащихся. — Бишкек : Центр оценки в образовании и методов обучения, 2008.
47. ЦОМО. PISA-2009 : результаты исследования учебных достижений учащихся 15-летнего возраста в Кыргызстане. — Бишкек : ЦОМО, 2011.
48. *Blum W., Galbraith P.L., Henn H.W., Niss M. (Eds.).* Modelling and applications in mathematics education: The 14th ICMI study. — New York : Springer, 2007.
49. *Boaler J.* Mathematical Mindsets: Unleashing Students' Potential through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching. — San Francisco : Jossey-Bass, 2015.
50. *De Lange J.* Mathematical literacy for living from OECD-PISA perspective // *Tsukuba Journal of Educational Study in Mathematics.* — 2006. — Vol. 25, № 1. — P. 13–35.
51. *Dweck C.S.* Mindset: The New Psychology of Success. — New York : Random House, 2006.
52. *Freudenthal H.* Mathematics as an Educational Task. — Dordrecht : Reidel, 1973.
53. *Freudenthal H.* Revisiting Mathematics Education: China Lectures. — Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1991.
54. *Gravemeijer K.* Developing realistic mathematics education. — Utrecht : CD-β Press, 1994.
55. *Hattie J.* Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. — London : Routledge, 2008.
56. *Kilpatrick J., Swafford J., Findell B. (Eds.).* Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics. — Washington : National Academies Press, 2001.
57. OECD. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. — Paris : OECD Publishing, 2013.

58. OECD. PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Vol. I). — Paris : OECD Publishing, 2014.
59. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. — Paris : OECD Publishing, 2019.
60. OECD. PISA 2022 Mathematics Framework. — Paris : OECD Publishing, 2023.
61. *Polya G.* How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. — Princeton : Princeton University Press, 1945.
62. *Ritchhart R., Church M., Morrison K.* Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners. — San Francisco : Jossey-Bass, 2011.
63. *Schoenfeld A.H.* Mathematical Problem Solving. — Orlando : Academic Press, 1985.
64. *Skemp R.R.* Relational understanding and instrumental understanding // Mathematics Teaching. — 1976. — Vol. 77, № 1. — P. 20–26.
65. *Stacey K., Turner R.* (Eds.). Assessing Mathematical Literacy: The PISA Experience. — Cham : Springer, 2015.
66. *Sweller J., Ayres P., Kalyuga S.* Cognitive Load Theory. — New York : Springer, 2011.
67. *Wiliam D.* Embedded Formative Assessment. — Bloomington : Solution Tree Press, 2011.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Сравнительная таблица математических задач: отвлеченные и жизненные условия

Раздел математики	Исходная школьная задача (отвлеченная)	Переработанная практическая задача (направленная на развитие рассуждения)
Площади фигур (Геометрия)	Найдите площадь прямоугольника со сторонами 12 м и 8 м. Вычтите из нее сумму площадей двух квадратов со стороной 2 м и одного прямоугольника со сторонами 1 м и 2 м.	Ситуация «Ремонт школы»: Родительский комитет планирует покрасить стену спортивного зала длиной 12 м и высотой 8 м. На стене расположены два квадратных окна (сторона 2 м) и одна дверь (1 м на 2 м). Краска продается в банках по 3 литра, одной банки хватает на 15 кв. м. Рассчитайте, сколько банок краски необходимо купить, и докажете, почему нельзя купить ровно вычисленный объем (необходимость запаса).
Проценты и доли (Алгебра)	Цена товара составляла 45 000 сомов. Сначала она снизилась на 10 %, а затем выросла на 15 %. Найдите итоговую цену товара.	Ситуация «Покупка оборудования»: Фермерское хозяйство в Чуйской области планирует купить мотоблок. В ноябре он стоил 45 000 сомов. Зимой продавец объявил сезонную скидку в 10 %. Однако весной из-за удорожания доставки цена со скидкой выросла на 15 %. Оцените, выгодно ли было фермеру откладывать покупку до весны. Подтвердите свой вывод расчетами.
Чтение данных (Статистика)	Дана числовая последовательность: 14, 16, 15, 12, 18, 14, 19. Найдите среднее арифметическое и размах этого ряда чисел.	Ситуация «Туристический сезон»: Семья решает, в какую неделю июля поехать на Иссык-Куль. В таблице приведены данные метеостанции о температуре воды за первые две недели месяца. Семья готова ехать, если вода стабильно прогрета не ниже 16 градусов, а резкие перепады температуры отсутствуют. Изучите данные, рассчитайте средние показатели и посоветуйте семье лучшую неделю для отдыха, обосновав свой выбор.

Приложение 2. Пример авторского листа заданий в формате международных проверочных работ

Название работы: Планирование школьной поездки

Область содержания: Количество, изменения и зависимости.

Сфера применения: Общественная жизнь.

Вводный текст (описание обстоятельств):

Ученики 9-го класса общеобразовательной школы города Бишкек решили организовать двухдневную поездку в музей кочевой цивилизации на Иссык-Куле. В поездку отправляются 25 учеников и 2 сопровождающих учителя. Ребятам необходимо заранее рассчитать бюджет. У них есть следующие данные о расходах:

1. Аренда большого туристического автобуса стоит 15 000 сомов в сутки (оплачивается за каждый день поездки, независимо от числа пассажиров).
2. Проживание в гостевом доме стоит 800 сомов за одну ночь с каждого человека.
3. Трехразовое питание обходится в 1 000 сомов на одного человека в день.

Вопрос 1 (Уровень: Применение вычислений).

Рассчитайте общую стоимость поездки для всей группы (ученики и учителя) за два полных дня и одну ночь.

Критерий оценки (1 балл): Приведено верное математическое выражение и получен правильный ответ (105 600 сомов).

Вопрос 2 (Уровень: Выявление зависимостей и рассуждение).

За день до отъезда трое учеников заболели и не смогли поехать. Староста класса утверждает, что теперь каждому из оставшихся путешественников придется сдать больше денег, чем планировалось изначально. Прав ли староста?

Критерий оценки (2 балла): Дан утвердительный ответ. Ученик математически доказывает, что затраты на проживание и питание сократятся вместе с числом людей, но стоимость аренды автобуса останется неизменной (30 000 сомов). Эту неизменную сумму придется делить на меньшее количество пассажиров, из-за чего доля каждого возрастет.

Вопрос 3 (Уровень: Оценка и принятие решений).

Транспортная компания предложила школе особые условия: скидку на аренду автобуса в размере 20 %, но при этом группа обязана питаться только в придорожном кафе компании, где стоимость питания на человека составит 1 200 сомов в день.

Сравните первоначальный план и новое предложение. Какой вариант выгоднее для группы из 27 человек? Подкрепите свой ответ расчетами.

Критерий оценки (2 балла): Ученик вычисляет размер скидки на транспорт (экономия 6 000 сомов) и размер переплаты за еду (убыток 10 800 сомов). Делается обоснованный вывод, что новое предложение невыгодно, и лучше отказаться от скидки на проезд.

Приложение 3. Лист профессиональной самопроверки учителя математики

Данный перечень вопросов заполняется преподавателем самостоятельно после окончания учебного занятия с целью выявления точек профессионального роста.

Направление проверки	Контрольный вопрос	Да	Нет	Пояснения и замечки преподавателя
1. Жизненность условия	Содержала ли разобранная на занятии задача описание обстоятельств, которые школьник может встретить в своей повседневной жизни?			
2. Работа с избытком сведений	Присутствовали ли в условии задачи лишние числа, графики или словесные описания, которые требовалось отсеять перед началом вычислений?			
3. Свобода выбора	Была ли у учащихся возможность самостоятельно выбрать правило или формулу для решения, без моей прямой предварительной подсказки?			
4. Потребность в обосновании	Просил ли я школьников объяснить словесно, почему они выбрали именно этот путь решения, а не просто озвучить числовой ответ?			
5. Справедливое оценивание	Были ли начислены поощрительные баллы тем ученикам, которые выстроили верный ход рассуждений, но допустили случайную арифметическую оплошность при счете?			

**Приложение 4. Матрица всесторонней оценки состояния системы
подготовки школьников к независимым проверкам знаний**

Внутренние достоинства системы (Сильные стороны)	Внутренние затруднения системы (Слабые стороны)
1. Наличие сильных отечественных традиций в области развития навыков устного счета и знания строгих алгебраических правил. 2. Разработанные и утвержденные государственные предметные стандарты, требующие связи обучения с жизнью. 3. Развитая система повышения квалификации педагогических работников.	1. Крайне низкая доля жизненных (практических) задач в рекомендованных школьных учебниках. 2. Привычка большинства преподавателей оценивать только правильный числовой итог, а не ход рассуждений ученика. 3. Неумение школьников работать с объемными текстами на уроках точных наук (перегрузка внимания).
Внешние пути развития (Возможности)	Внешние препятствия (Угрозы)
1. Мощная государственная поддержка преобразований через национальную программу «Алтын Казык». 2. Предстоящее участие республики в международных исследованиях качества (2025–2028 гг.), что является сильным побудителем к развитию. 3. Возможность объединения учителей для создания общих хранилищ переработанных заданий.	1. Естественное сопротивление педагогического сообщества любым нововведениям из-за высокой рабочей нагрузки. 2. Риск сведения качественной подготовки мышления к простому механическому натаскиванию на типовые независимые тесты. 3. Разрыв в уровне материального оснащения между крупными городскими и отдаленными сельскими школами.